

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA THỐNG KÊ – TIN HỌC



BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP
NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ HỆ THỐNG THÔNG TIN
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG XUẤT KHO
HÀNG NHẬP KHẨU CFS DANALOG

Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thanh Thảo
Lớp : 48K21.1
Đơn vị thực tập : Công ty CP Logistics Cảng Đà
Nẵng - DANALOG
Cán bộ hướng dẫn : Vũ Huy Bình
Giảng viên hướng dẫn : TS. Nguyễn Thị Sáng

Đà Nẵng, 08/2025

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Thanh Thảo..... Lớp: 48K21.1.....

Khoa: Thống kê – Tin học, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

Thực tập từ ngày: 05.10.2025 đến ngày: 05.10.2025

Tên đơn vị thực tập: Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.....

Địa chỉ: 97 Yết Kiêu, Phường Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.....

Họ tên cán bộ hướng dẫn: Vũ Huy Bình.....

Sau quá trình thực tập của sinh viên tại đơn vị, chúng tôi có một số đánh giá như sau:

STT	Nội dung đánh giá	Rất không tốt	Không tốt	Bình thường	Tốt	Rất tốt
1	Về thái độ, ý thức, đạo đức và việc tuân thủ các quy định và văn hóa đơn vị thực tập	☐	☐	☐	☐	☒
2	Kiến thức chuyên môn	☐	☐	☐	☒	☐
3	Khả năng hòa nhập, thích nghi và tác phong nghề nghiệp	☐	☐	☐	☒	☐
4	Trách nhiệm, sáng tạo trong công việc	☐	☐	☐	☒	☐

(Anh/chị vui lòng đánh dấu X vào ô tương ứng với năng lực của sinh viên)

Ý kiến nhận xét và đề xuất (Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, Nhà trường rất mong muốn nhận thêm những ý kiến khác từ quý doanh nghiệp):

.....

.....

.....

.....

Điểm: 9.5/10

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 05 năm 2025

Xác nhận của đơn vị thực tập



TRƯỞNG PHÒNG
KINH DOANH - KHO
Vũ Huy Bình

LỜI CẢM ƠN

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô Nguyễn Thị Sáng – Giảng viên khoa Thống kê – Tin học, Trường đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Người đã tận tâm đồng hành và định hướng cho tụi em suốt quá trình thực tập cũng như đến khi hoàn thiện báo cáo này.

Đồng thời em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo công ty và tập thể nhân viên công ty Cổ Phần Logistic Đà Nẵng – Danalog đã hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để em tiếp cận công việc thực tế. Em cũng gửi lời cảm ơn đặc biệt đến anh Vũ Huy Bình, người đã trực tiếp hướng dẫn và truyền đạt cho em nhiều kinh nghiệm quý báu tại doanh nghiệp.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên

Nguyễn Thanh Thảo

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan rằng toàn bộ nội dung trong báo cáo tốt nghiệp này là kết quả quá trình thực tập, tìm hiểu và nghiên cứu thực tế của bản thân dưới sự hướng dẫn của giảng viên và đơn vị thực tập. Các số liệu, thông tin được sử dụng trong báo cáo đều trung thực, có nguồn gốc rõ ràng và chưa từng được sao chép hoặc sử dụng trong bất kỳ báo cáo nào khác. Em hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và nhà trường về tính trung thực và nguyên bản của nội dung trong báo cáo này.

Sinh viên

Nguyễn Thanh Thảo

MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP	1
LỜI CẢM ƠN.....	i
LỜI CAM ĐOAN	ii
MỤC LỤC.....	iii
DANH MỤC HÌNH ẢNH	v
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....	vii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.....	ix
LỜI MỞ ĐẦU.....	1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT 3	
1.1. Tổng quan về công ty cổ phần logistics cảng Đà Nẵng Danalog.....	3
1.1.1. Thông tin chung về doanh nghiệp	3
1.1.2. Cơ cấu tổ chức	4
1.1.3. Tầm nhìn sứ mệnh và giá trị cốt lõi của công ty	4
1.2. Tổng quan về vị trí phân tích nghiệp vụ (Business Analyst – BA)	5
1.2.1. Business Analyst là gì?	5
1.2.2. Các kỹ năng cần có của một BA trong	6
1.2.3. Cơ hội việc làm và mức lương BA tại Việt Nam	6
1.2.4. Mô tả vị trí BA tại công ty cổ phần logistics cảng Đà Nẵng Danalog	7
1.3. Cơ sở lý thuyết	7
1.3.1. Use case.....	7
1.3.2. Các công cụ hỗ trợ	8
1.4. Tổng kết chương 1	9
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG XUẤT KHO HÀNG NHẬP KHẨU	10
2.1. Tổng quan về hệ thống	10
2.2. Khảo sát hệ thống	11

2.2.1. Nội dung chuẩn bị.....	11
2.2.2. Quá trình thực hiện	13
2.3. Yêu cầu chức năng.....	14
2.3.1. Workflow hệ thống	14
2.3.2. Module hệ thống	15
2.3.3. Use Case tổng	17
2.3.4. Đặc tả use case hệ thống	17
2.4. Yêu cầu phi chức năng	47
2.5. Tổng kết chương 2	48
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ VÀ ĐẶC TẢ GIAO DIỆN HỆ THỐNG	49
3.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	49
3.1.1. Mô tả chi tiết các bảng	49
3.2. Sơ đồ giao diện màn hình	53
3.3. Giao diện màn hình và đặc tả giao diện màn hình	53
3.4. Tổng kết chương 3	61
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	62
3.4.1. Hướng phát triển	62
3.4.2. Các báo cáo trong hệ thống có thể là:	62
3.4.3. Hình thức triển khai	62
3.4.4. Kỳ vọng đạt được.....	63
Tài Liệu Tham Khảo	64
PHỤ LỤC.....	65

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1: Hình ảnh logo danalog	3
Hình 1.2: Vị trí địa lý của công ty danalog gần cảng tiên sa.....	4
Hình 1.3: Sơ đồ các vị trí trong danalog [2]	4
Hình 1.4: Tổng quan về Business Analyst	5
Hình 1.5: Các thành phần cơ bản của use case. Nguồn [6]	7
Hình 1.6: Công cụ draw.io.....	8
Hình 1.7: Công cụ Figma	9
Hình 2.1: Workflow hệ thống xuất kho.....	14
Hình 2.2: Use case tổng quát của hệ thống	17
Hình 2.3: Use case của tác nhân quản trị viên.....	20
Hình 2.4: Use case của tác nhân khách hàng.....	25
Hình 2.5: Use case của tác nhân CS.....	35
Hình 2.6: Use case của tác nhân kiểm viên	43
Hình 3.1: Sơ đồ quan hệ của các bảng	49
Hình 3.2: Giao diện màn hình.....	53
Hình 3.3: Màn hình tạo tài khoản người dùng.....	53
Hình 3.4: Màn hình phân quyền người dùng.....	55
Hình 3.5: Màn hình giao diện xóa tài khoản	56
Hình 3.6: Màn hình giao diện chỉnh sửa tài khoản người dùng	58
Hình 3.7: Màn hình giao diện đổi mật khẩu	59
Hình 0.1: Màn hình đăng nhập	65
Hình 0.2: Duyệt màn hình cập nhật trạng thái để duyệt kế hoạch.....	66
Hình 0.3: Màn hình giao diện duyệt kế hoạch xuất kho	67
Hình 0.4: Màn hình phát lệnh giao hàng	69
Hình 0.5: Màn hình giao diện thêm lệnh xuất kho	70
Hình 0.6: Màn hình giao diện lệnh giao hàng	72
Hình 0.7: Màn hình giao diện sửa thông tin xuất kho.....	73
Hình 0.8: Màn hình giao diện xem trạng thái xuất kho	74

Hình 0.9: Giao diện màn hình đăng kí kế hoạch xuất kho	75
Hình 0.10: Màn hình giao diện thêm mới xuất kho	76
Hình 0.11: Màn hình giao diện lưu thành công	78
Hình 0.12: Màn hình giao diện trạng thái hóa đơn	79
Hình 0.13: Màn hình giao diện quét mã thanh toán.....	80
Hình 0.14: Màn hình giao diện gửi và in hóa đơn	81
Hình 0.15: Màn hình giao diện tra cứu lệnh giao hàng.....	82
Hình 0.16: Màn hình giao diện in danh sách vị trí kho	83
Hình 0.17: Màn hình giao diện ghi nhận và kiểm đếm pallet	84
Hình 0.18: Màn hình xác nhận xuất kho	86
Hình 0.19: Màn hình in tally sheet.....	87
Hình 0.20: Màn hình giao diện đăng xuất	88

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Module của khách hàng.....	15
Bảng 2: Module của CS.....	15
Bảng 3: Module của kiểm viên	15
Bảng 4: Đặc tả use case đăng nhập	17
Bảng 5: Đặc tả use case đăng xuất.....	18
Bảng 6: Đặc tả use case tạo tài khoản người dùng	20
Bảng 7: Đặc tả use case chỉnh sửa tài khoản người dùng	21
Bảng 8: Đặc tả use case phân quyền tài khoản.....	23
Bảng 9: Đặc tả use case thêm thông tin xuất kho	25
Bảng 10: Đặc tả use case sửa thông tin xuất kho.....	26
Bảng 11: Đặc tả use case xóa thông tin xuất kho	28
Bảng 12: Đặc tả use case tìm kiếm thông tin xuất kho	29
Bảng 13: Đặc tả use case xem trạng thái xuất kho	31
Bảng 14: Đặc tả use case xác nhận thanh toán.....	32
Bảng 15: Đặc tả use case xem trạng thái thanh toán.....	33
Bảng 16: Đặc tả use case duyệt kế hoạch xuất kho	35
Bảng 17: Đặc tả use case cập nhật trạng thái xuất kho	36
Bảng 18: Đặc tả use case tạo lệnh giao hàng.....	38
Bảng 19: Đặc tả use case phát lệnh giao hàng.....	39
Bảng 20: Đặc tả use case sửa lệnh giao hàng	40
Bảng 21: Đặc tả use case xóa lệnh giao hàng.....	41
Bảng 22: Đặc tả use case ghi nhận kiểm đếm pallet.....	43
Bảng 23: Đặc tả use case tra cứu lệnh giao hàng.....	44
Bảng 24: Đặc tả use case xác nhận hoàn thành giao hàng	46
Bảng 25: Đặc tả giao diện màn hình tạo tài khoản người dùng	53
Bảng 26: Đặc tả giao diện màn hình phân quyền tài khoản người dùng	55
Bảng 27: Đặc tả giao diện màn hình xóa tài khoản	56
Bảng 28: Đặc tả màn hình chỉnh sửa tài khoản người dùng.....	58

Bảng 29: Đặc tả màn hình giao diện đổi mật khẩu	59
Bảng 30: Đặc tả giao diện màn hình đăng nhập	65
Bảng 31: Đặc tả màn hình cập nhật trạng thái duyệt kho	67
Bảng 32: Đặc tả màn hình giao diện duyệt kế hoạch xuất kho	67
Bảng 33: Đặc tả giao diện màn hình phát lệnh giao hàng	69
Bảng 34: Đặc tả giao diện màn hình thêm lệnh xuất kho	70
Bảng 35: Đặc tả màn hình giao diện lệnh giao hàng	72
Bảng 36: Đặc tả giao diện màn hình sửa thông tin xuất kho.....	73
Bảng 37: Đặc tả giao diện màn hình trạng thái xuất kho	74
Bảng 38: Đặc tả màn hình giao diện kế hoạch xuất kho	75
Bảng 39: Đặc tả màn hình giao diện thêm mới xuất kho	76
Bảng 40: Đặc tả màn hình trạng thái hóa đơn	79
Bảng 41: Đặc tả giao diện màn hình quét mã thanh toán.....	80
Bảng 42: Đặc tả giao diện màn hình gửi và in hóa đơn	81
Bảng 43: Đặc tả màn hình tra cứu lệnh giao hàng	82
Bảng 44: Đặc tả màn hình in danh sách vị trí kho	83
Bảng 45: Đặc tả màn hình giao diện ghi nhận và kiểm đếm pallet	84
Bảng 46: Đặc tả màn hình xác nhận xuất kho	86
Bảng 47: Đặc tả màn hình in tally sheet.....	87
Bảng 48: Đặc tả màn hình đăng xuất	88

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Cs	Bộ phận chăm sóc khách hàng
BA	Business Analyst (Phân tích nghiệp vụ)
CFS	Container Freight Station (Trạm hàng lẻ hoặc Trạm gom hàng.)

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong xu thế chuyển đổi số mạnh mẽ của ngành logistics hiện nay tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao nhận và kho bãi ngày càng được trú trọng đến việc tối ưu hóa quy trình vận hành thông qua giải pháp công nghệ thông tin. Một trong những quy trình quan trọng trong chuỗi logistics chính là quy trình xuất kho hàng nhập khẩu – nơi tập trung nhiều thủ tục giấy tờ liên quan đến kiểm tra. Tuy nhiên tại Công ty cảng Danalog vẫn đang thực hiện thủ công thông qua Gmail và Excel. Cho nên thiếu sự đồng bộ và nhanh chóng.

Việc thiết kế một hệ thống hỗ trợ nghiệp vụ xuất kho không chỉ giúp các đại lý thực hiện thao tác hiệu quả mà còn giúp bộ phận kiểm duyệt kho vận quản lý được luồng hàng hóa một cách minh bạch, kịp thời và chính xác. Đây chính là động lực đầu tiên để đưa ra quyết định lựa chọn đề tài này – mong muốn đem đến một giải pháp cụ thể trong quá trình số hóa quy trình tại doanh nghiệp.

2. Mục tiêu của đề tài

Đề tài “Phân tích và thiết kế hệ thống xuất kho hàng nhập khẩu CFS Danalog” được thực hiện với mục tiêu xây dựng một giải pháp công nghệ thông tin phù hợp, có khả năng tối đa hóa quá trình tạo lệnh giao hàng, kiểm duyệt thông tin, và quản lý lịch sử vận hành một cách hiệu quả. Thay vì thực hiện thủ công hoặc sử dụng các công cụ Excel, doanh nghiệp có thể áp dụng hệ thống này để tập trung hóa dữ liệu thuận tiện cho việc báo cáo giảm thiểu rủi ro và tối ưu nguồn lực.

Trong đó mục tiêu đề tài tập trung chính vào vai trò của đại lý – người cần tạo đơn xuất kho hàng nhập khẩu một cách dễ dàng, nhanh gọn và đồng nhất thông tin được xử lý đồng bộ giữa các bên liên quan, đặc biệt là CS là bộ phận chịu trách nhiệm kiểm duyệt và xác nhận yêu cầu xuất kho.

Thông qua đề tài này, em có cơ hội áp dụng kiến thức đã học vào thực tế, mang lại giải pháp tối ưu hóa quy trình hiệu quả phục vụ đúng mục tiêu quản lý phù hợp với yêu cầu của nghiệp vụ.

3. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thu thập tài liệu: Nghiên cứu, tham khảo các tài liệu do công ty cung cấp: tài liệu về các thuật ngữ trong logistic, quy trình nhập kho và xuất kho hàng nhập khẩu.

Phương pháp khảo sát thực tế: Tiến hành trao đổi, phỏng vấn người dùng thực tế (kiểm viên kho, bộ phận CS) để hiểu thêm về quy trình.

Phương pháp phân tích hệ thống: Ứng dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích như vẽ sơ đồ Use Case, vẽ mô hình thực thể ERD, ...

Phương pháp thiết kế giao diện người dùng (UI): Thiết kế đảm bảo tính thân thiện với người dùng và dễ sử dụng.

Phương pháp mô hình hóa: Sử dụng công cụ như Figma, Draw.io

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là quy trình nghiệp vụ xuất kho hàng nhập khẩu.

Phạm vi nghiên cứu: các bộ phận liên quan trực tiếp đến hoạt động tại Danalog như CS, kiểm viên, quản trị viên và các khách hàng thường xuyên tham gia vào quy trình xuất kho.

5. Nội dung của đề tài

Đề tài được tổ chức gồm phần mở đầu, 3 chương nội dung và phần kết luận

Mở đầu

Chương 1: Tổng quan về doanh nghiệp và cơ sở lý thuyết nghề BA.

Chương 2: Phân tích nghiệp vụ hệ thống quản lý xuất kho – Hàng nhập khẩu.

Chương 3: Thiết kế và đặc tả giao diện hệ thống

Kết luận và hướng phát triển

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Tổng quan về công ty cổ phần logistics cảng Đà Nẵng Danalog

1.1.1. Thông tin chung về doanh nghiệp

Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog) là nhà cung cấp dịch vụ logistics chuyên nghiệp hàng đầu tại khu vực miền trung Việt Nam. Danalog không chỉ là đối tác đáng tin cậy của doanh nghiệp trong nước mà còn khẳng định vị thế trên chiến trường quốc tế. [1]

Tên công ty: Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog).

Năm thành lập: Ngày 05/03/2009.

Lĩnh vực hoạt động: Dịch vụ logistics, bốc xếp hàng hóa, dịch vụ kho CFS, ...

Logo:



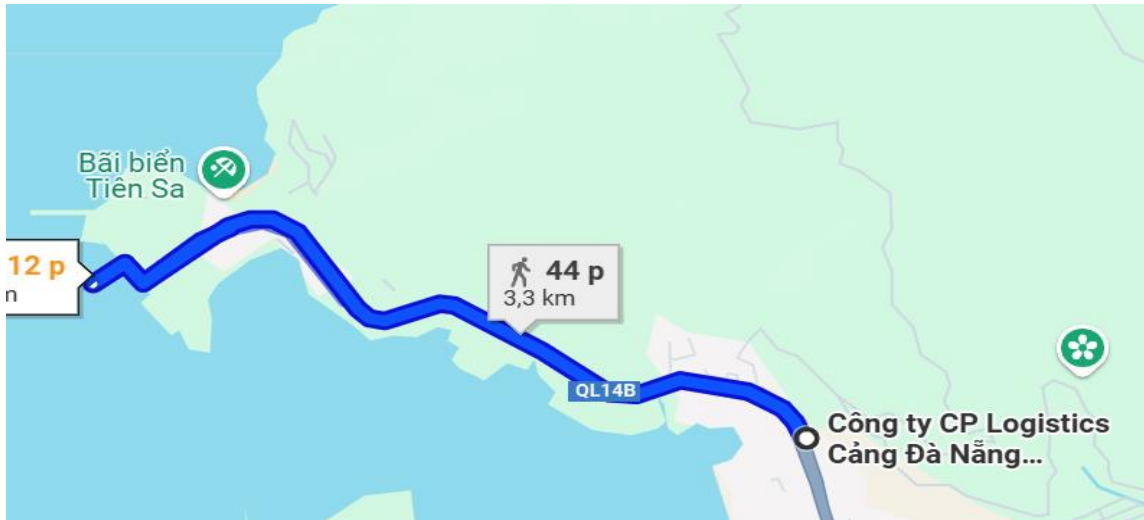
Hình 1.1: Hình ảnh logo danalog

Địa điểm trụ sở: 97 Yết Kiêu, quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại liên hệ: 0236 3667 669

Website: <https://danalog.com.vn/>

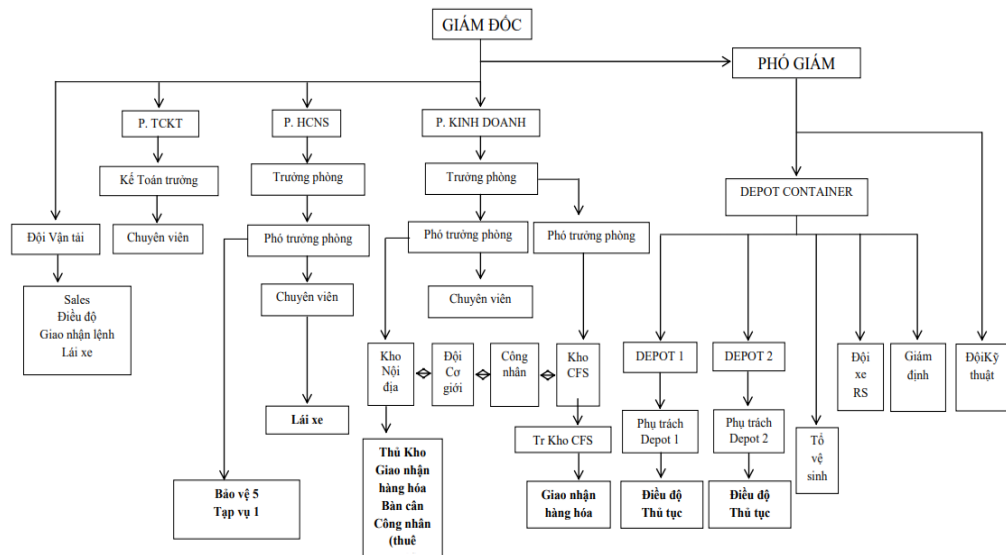
Địa chỉ email: sales@danalog.com.vn



Hình 1.2: Vị trí địa lý của công ty danalog gần cảng tiên sa

Vị trí tại Danalog: Nằm trên tuyến hành lang đông tây, kết nối với các nước Myanmar, Thái Lan, Lào và Việt Nam. Cùng với vị trí cách cảng Tiên Sa chưa tới 3 km. Tuyến đường bộ nối liền với quốc lộ 1A, quốc lộ 14B, sân bay quốc tế Đà Nẵng và ga đường sắt, cùng các khu công nghiệp trọng điểm của Đà Nẵng. Tạo điều kiện thuận lợi tối ưu hóa bằng đường bộ, đường biển, đường không và đường sắt. [2]

1.1.2. Cơ cấu tổ chức



Hình 1.3: Sơ đồ các vị trí trong danalog [2]

1.1.3. Tầm nhìn sứ mệnh và giá trị cốt lõi của công ty

Tầm nhìn:

Trở thành một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ logistics tốt nhất Việt Nam.

[1]

Sứ mệnh:

Danalog đã xác định sứ mệnh “Tập trung nâng cao sự hài lòng của khách hàng bằng những sản phẩm có chất lượng phù hợp. Danalog không ngừng cải tiến để cung cấp các giải pháp logistics chuyên biệt, tối ưu hóa chi phí nhằm tạo sự phát triển bền vững. [1]

Giá trị cốt lõi:

Tận tâm – Trung thực – Trách nhiệm. [1]

1.2. Tổng quan về vị trí phân tích nghiệp vụ (Business Analyst – BA)

1.2.1. Business Analyst là gì?



Hình 1.4: Tổng quan về Business Analyst

Phân tích nghiệp vụ (Business Analyst), dựa vào thông tin từ BABOK (A Guide to the Business Analysis of Knowledge) [3]. Là quá trình giúp doanh nghiệp nhận diện rõ các vấn đề, nhu cầu thay đổi, đề xuất giải pháp phù hợp. Nhằm tạo ra giá trị cho các bên liên quan.

Phân tích nghiệp vụ có thể được thực hiện trong nhiều loại sáng kiến khác nhau của doanh nghiệp, bao gồm các hoạt động mang tính chiến lược, chiến thuật hoặc vận hành. Hoạt động này không chỉ giới hạn trong phạm vi các dự án cụ thể mà còn được áp dụng xuyên suốt quá trình phát triển và cải tiến liên tục của doanh nghiệp. Thông qua việc phân tích nghiệp vụ, doanh nghiệp có thể hiểu rõ tình trạng thực tại, xác định

mục tiêu trong tương lai và đề ra các bước cần thiết để chuyển đổi từ hiện tại sang trạng thái mong muốn.

1.2.2. Các kỹ năng cần có của một BA trong

Các kỹ năng cần có khi làm BA [4] gồm:

Kỹ năng tư duy và giải quyết vấn đề: sử dụng tư duy để phân tích, tiếp nhận thông tin một cách nhanh chóng để giải quyết vấn đề giúp làm rõ các tình huống, thay đổi đề xuất phù hợp.

Kỹ năng ra quyết định: phải lựa chọn giữa nhiều phương án khác nhau để đưa ra quyết định để xác định phương án tối ưu. Việc ra quyết định bao gồm thu thập, phân tích thông tin và so sánh các lựa chọn.

Kỹ năng học hỏi: cần nhanh chóng học hỏi và thích nghi với kiến thức mới để làm việc hiệu quả trong môi trường thay đổi.

Kỹ năng giao tiếp: có thể nói và nghe tốt, truyền đạt thông tin rõ ràng, ngắn gọn dễ hiểu sao cho người nhận hiểu đúng ý người gửi, cần chủ động lắng nghe và sử dụng phương thức phù hợp.

Kỹ năng đàm phán: nhận diện sự khác biệt, làm rõ lợi ích cốt lõi và tìm ra giải pháp hài hòa để giúp các bên đạt được thỏa thuận và duy trì quan hệ làm việc tốt.

Kỹ năng sử dụng công nghệ: biết và sử dụng thành thạo các công cụ cộng tác sẽ giúp việc trình bày dễ dàng hơn để giao tiếp hiệu quả với các bên liên quan.

1.2.3. Cơ hội việc làm và mức lương BA tại Việt Nam

Mức lương hiện tại của một Business Analyst tại thị trường Việt Nam [5] có thể thay đổi khác nhau

Junior BA: có thể dao động từ 8 triệu đến 15 triệu đồng.

Mid senior BA: dao động có thể nằm trong khoảng 15 triệu đến 30 triệu đồng.

Senior BA hoặc Lead BA: dao động có thể vượt quá mức 30 triệu đồng. Thậm chí lên tới 50 triệu đồng hoặc cao hơn tùy vào vị trí, công ty, trách nhiệm.

Cơ hội việc làm của BA tại Việt Nam chưa phát triển mạnh mẽ nhưng đang dần được chú ý. Đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, tài chính, ngân hàng. BA chính là cầu nối giữa khách hàng và bộ phận kỹ thuật. Giúp truyền đạt yêu cầu, tư vấn đảm bảo dự

án hiểu đúng. Đặc biệt với mức lương hấp dẫn đang thu hút và quan tâm nên nghề BA đang có tiềm năng phát triển.

1.2.4. Mô tả vị trí BA tại công ty cổ phần logistics cảng Đà Nẵng Danalog

Thực hiện thu thập thập và viết tài liệu yêu cầu từ các phòng ban có nhu cầu cải tiến quy trình làm việc.

Tham gia hỗ trợ trong quá trình xây dựng giao diện người dùng, đảm bảo yêu cầu phù hợp với người dùng cuối

Là cầu nối giữa các bộ phận liên quan để đưa ra giải pháp phù hợp khả thi.

1.3. Cơ sở lý thuyết

1.3.1. Use case

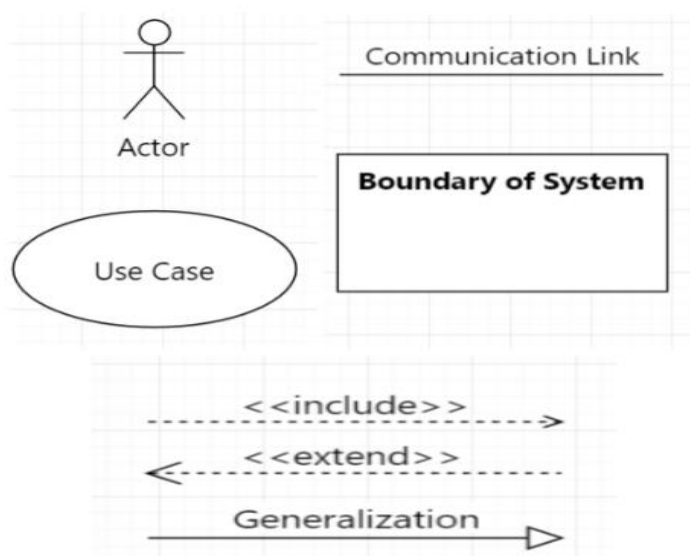
1.3.1.1. Khái niệm use case:

Use Case [6] là kỹ thuật dùng để mô tả các yêu cầu chức năng của hệ thống thông qua cách hệ thống tương tác với người dùng hoặc hệ thống khác.

1.3.1.2. Vai trò của use case:

Use Case giúp người dùng hiểu rõ các nghiệp vụ sẽ được thực hiện, thường được viết bằng các ngôn ngữ dễ hiểu, không mang tính kỹ thuật.

1.3.1.3. Thành phần của use case:



Hình 1.5: Các thành phần cơ bản của use case. Nguồn [6]

Actor: Chỉ người dùng hay một đối tượng bên ngoài có khả năng tương tác với hệ thống.

Use Case: Là các chức năng mà các Actor sẽ sử dụng để thể hiện sự tương tác giữa những người dùng và hệ thống.

Communication Link: Kết nối giữa Actor và Use Case giúp thể hiện được sự tương tác giữa hệ thống và người dùng.

Boundary of system: Đây chính là phạm vi xảy ra của Use Case

Relationship: Các quan hệ trong Use Case bao gồm 3 phần chính Include, Extend và Generalization.

- Include: Là mối quan hệ bắt buộc cần có giữa những Use Case.
- Extend: Là mối quan hệ mở rộng giữa những Use Case.
- Generalization: Là mối quan hệ cha con giữa những Use Case.

1.3.2. Các công cụ hỗ trợ

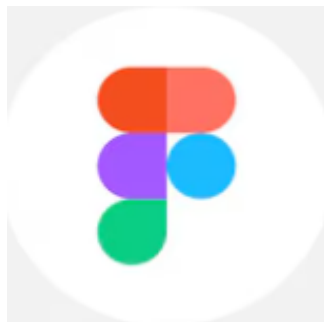
1.3.2.1. Draw.io



Hình 1.6: Công cụ draw.io

Draw.io là công cụ vẽ sơ đồ trực tuyến mạnh mẽ giúp người dùng tạo và chỉnh sửa nhiều loại sơ đồ khác nhau bao gồm: sơ đồ quy trình, sơ đồ UML, bản đồ tư duy, biểu đồ ERD...Người dùng có thể lưu trữ, chia sẻ sơ đồ theo thời gian qua Google Drive, OneDrive và quản lý phiên bản với Github. Giúp làm việc đồng bộ, duy trì tính nhất quán và tối ưu hóa quy trình quản lý dự án.

1.3.2.2. Figma



Hình 1.7: Công cụ Figma

Figma chứa đựng nhiều công cụ thiết kế mạnh mẽ. Khi dùng Figma, bạn có khả năng sáng tạo không giới hạn cho giao diện người dùng (UI, UX), tạo mẫu thiết kế thực hiện nhiều dự án khác nhau. Giúp hỗ trợ BA trong việc tạo mockup, prototype, wireframe một cách dễ dàng và nhanh chóng. Có thể chia sẻ, xem, chỉnh sửa giữa các thành viên với nhau. Tăng cường sự tương tác và làm việc hiệu quả. Đặc biệt hữu ích trong việc trình bày ý tưởng cho các bên trong một dự án.

1.4. Tổng kết chương 1

Chương một bài báo cáo đã trình bày tổng quan về công ty Cổ Phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog) và nền tảng lý thuyết về vị trí Business Analyst (BA). Qua đó người đọc có thể hiểu rõ về doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức và vai trò. Cũng như chương này đã cung cấp các kỹ năng cần thiết, các công cụ hỗ trợ nhằm giúp người làm BA có thể thực hiện tốt công việc mang lại giá trị cho tổ chức. Những nội dung trên sẽ làm tiền đề quan trọng để xây dựng giải pháp phù hợp, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG XUẤT KHO HÀNG NHẬP KHẨU

2.1. Tổng quan về hệ thống

Mô tả hệ thống:

Khách hàng, cán bộ CS (CS), kiểm viên, quản trị viên đăng nhập và đăng xuất hệ thống. Các người dùng trên sẽ sử dụng tài khoản để đăng nhập vào hệ thống

Hệ thống xác thực quyền truy cập và hiển thị chức năng theo vai trò *do Quản trị viên quản lý người dùng phân quyền*.

Cho phép đăng xuất và đảm bảo an toàn dữ liệu khi phiên làm việc kết thúc.

Các chức năng chính của hệ thống:

Quản lý yêu cầu xuất kho: Tiếp nhận và phê duyệt yêu cầu xuất kho từ các phòng ban, khách hàng hoặc bộ phận liên quan.

Kiểm tra và xác minh hồ sơ: Kiểm tra chứng từ đi kèm (hóa đơn, vận đơn, tờ khai hải quan). Đảm bảo điều kiện xuất kho hợp lệ.

Lập lệnh giao hàng: Tạo lệnh giao hàng, điều phối lịch giao và thông báo đến bộ phận kho.

Kiểm tra hàng hóa: Thực hiện kiểm tra số hàng thực tế, ghi nhận số lượng xuất.

Xác nhận hoàn tất xuất kho: Cập nhật trạng thái, lập phiếu tally giao hàng.

Báo cáo và thống kê: Tổng hợp báo cáo theo tuần về số hàng đã xuất, đơn vị nhận, sai lệch số liệu nếu có.

Quản trị hệ thống: Thiết lập danh mục, quản lý người dùng, phân quyền.

Danh sách các tác nhân:

STT	Tên tác nhân	Vai trò / Ý nghĩa
1	Khách hàng (Forwarder / Đại lý)	Gửi yêu cầu xuất hàng cho các bộ phận (bao gồm các giấy tờ liên quan). Theo dõi tiến độ xử lý và phê duyệt yêu cầu trên hệ thống.
2	Bộ phận Chăm sóc khách hàng (CS)	Kiểm tra và phê duyệt yêu cầu xuất kho dựa trên chứng từ và điều kiện hợp lệ. Gửi thông báo phát lệnh giao hàng.
3	Kiểm viên	Tiếp nhận lệnh xuất, chuẩn bị hàng, kiểm tra số lượng, tình trạng hàng, lập phiếu xuất và xác nhận hoàn tất xuất kho trên hệ thống.
4	Quản trị viên hệ thống (Admin)	Thiết lập danh mục, quản lý tài khoản người dùng, phân quyền chức năng, theo dõi log hệ thống.

2.2. Khảo sát hệ thống

2.2.1. Nội dung chuẩn bị

Cách lấy yêu cầu phổ biến nhất là xây dựng dạng câu hỏi, các câu hỏi giúp hiểu sâu hơn về hệ thống và yêu cầu, dưới đây là bảng phân tích yêu cầu:

BẢNG CÂU HỎI

STT	Câu hỏi	Trả lời
1	Hệ thống có bao nhiêu đối tượng?	4 đối tượng sử dụng Khách hàng, cán bộ CS (CS), kiểm viên, quản trị viên.

STT	Câu hỏi	Trả lời
2	Hệ thống xây dựng trên Desktop app hay Website ?	Hệ thống xây dựng trên Web Dễ truy cập mọi lúc, mọi nơi Hỗ trợ nhiều vai trò người dùng khác nhau
3	Đối với vai trò người dùng hệ thống, mong muốn hệ thống sẽ có những chức năng chính nào?	Khách hàng: Gửi yêu cầu xuất kho, đính kèm chứng từ, theo dõi trạng thái CS: Kiểm tra hồ sơ, phê duyệt yêu cầu, tạo lệnh giao hàng Kiểm viên: Nhận lệnh, kiểm tra hàng hóa, xác nhận số lượng xuất, cập nhật trạng thái, xác nhận điều kiện hóa đơn. Admin: Quản lý tài khoản, phân quyền, cấu hình danh mục
4	Mục tiêu khi xây dựng hệ thống ?	Minh bạch thông tin , dễ kiểm tra, đối soát giữa các bộ phận Tăng tốc độ xử lý yêu cầu , rút ngắn thời gian giao hàng. Tự động hóa quy trình xuất kho , giảm thao tác thủ công

STT	Câu hỏi	Trả lời
5	Có yêu cầu gì về duyệt thông tin hay không?	Có. Một số bước yêu cầu duyệt bắt buộc: Phê duyệt yêu cầu xuất hàng: do bộ phận CS kiểm tra Kiểm tra hóa đơn thanh toán: do bộ phận kế toán thực hiện
6	Tóm tắt sơ quy trình đang được diễn ra hằng ngày khi xuất kho không?	Khách hàng gửi yêu cầu xuất hàng+chứng từ liên quan CS kiểm tra và phê duyệt hồ sơ Kế toán xác nhận đã thanh toán CS phát hành lệnh giao hàng Kiểm viên tiếp nhận lệnh, chuẩn bị và kiểm tra hàng Xác nhận hoàn tất xuất kho, cập nhật hệ thống Hệ thống tạo báo cáo giao hàng, lưu trữ biên bản
7	Về giao diện, có những yêu cầu và mong muốn như thế nào không ?	Tìm kiếm chứng từ, mã container nhanh, lọc theo ngày, trạng thái Thân thiện, dễ sử dụng

2.2.2. Quá trình thực hiện

Thành phần tham gia:

Team BA: Nguyễn Hiền, Thanh Thảo

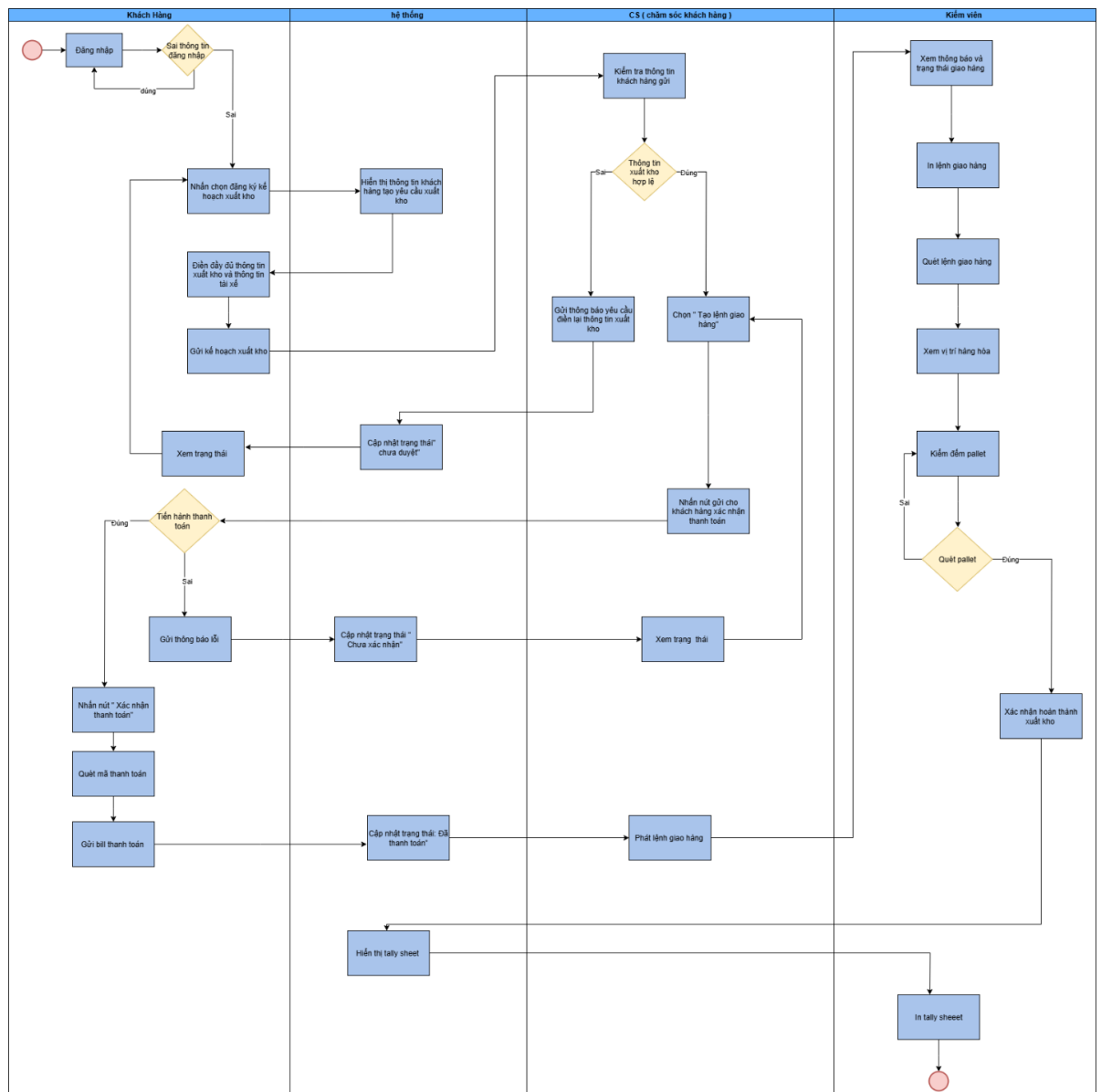
Danalog: Vũ Huy Bình

Hình thức phỏng vấn:

Phỏng vấn trực tiếp tại phòng họp vào ngày 15/06/2025 lúc 10h30

2.3. Yêu cầu chức năng

2.3.1. Workflow hệ thống



Hình 2.1: Workflow hệ thống xuất kho

2.3.2. Module hệ thống

Bảng 1: Module của khách hàng

STT	Module	Mô tả
1	Đăng nhập	Khách hàng đăng nhập tài khoản
2	Đăng xuất	Khách hàng đăng xuất tài khoản
3	Quản lý kế hoạch xuất kho	Khách hàng nhập thông tin xuất kho, tải file đính kèm để kiểm tra và gửi yêu cầu xuất kho. Khách hàng có thể theo dõi trạng thái, thực hiện các thao tác thêm, sửa xóa thông tin xuất kho.
4	Quản lý thanh toán	Tra cứu chi phí xem hóa đơn thanh toán liên quan và thực hiện thanh toán qua hệ thống. Xác nhận thanh toán.

Bảng 2: Module của CS

STT	Module	Mô tả
1	Đăng nhập	CS đăng nhập tài khoản
2	Đăng xuất	CS đăng xuất tài khoản
3	Điều phối xuất kho	Nhân viên CS xử lý kế hoạch xuất kho của khách hàng, bao gồm duyệt kế hoạch, theo dõi trạng thái, gửi thông báo và tra cứu thông tin liên quan đến khách hàng và kế toán.
4	Quản lý lệnh xuất kho	Nhân viên CS tạo lệnh giao hàng, xử lý nghiệp vụ xuất kho và thực hiện các bước như lập phiếu lưu kho và tạo biên bản bàn giao hàng.

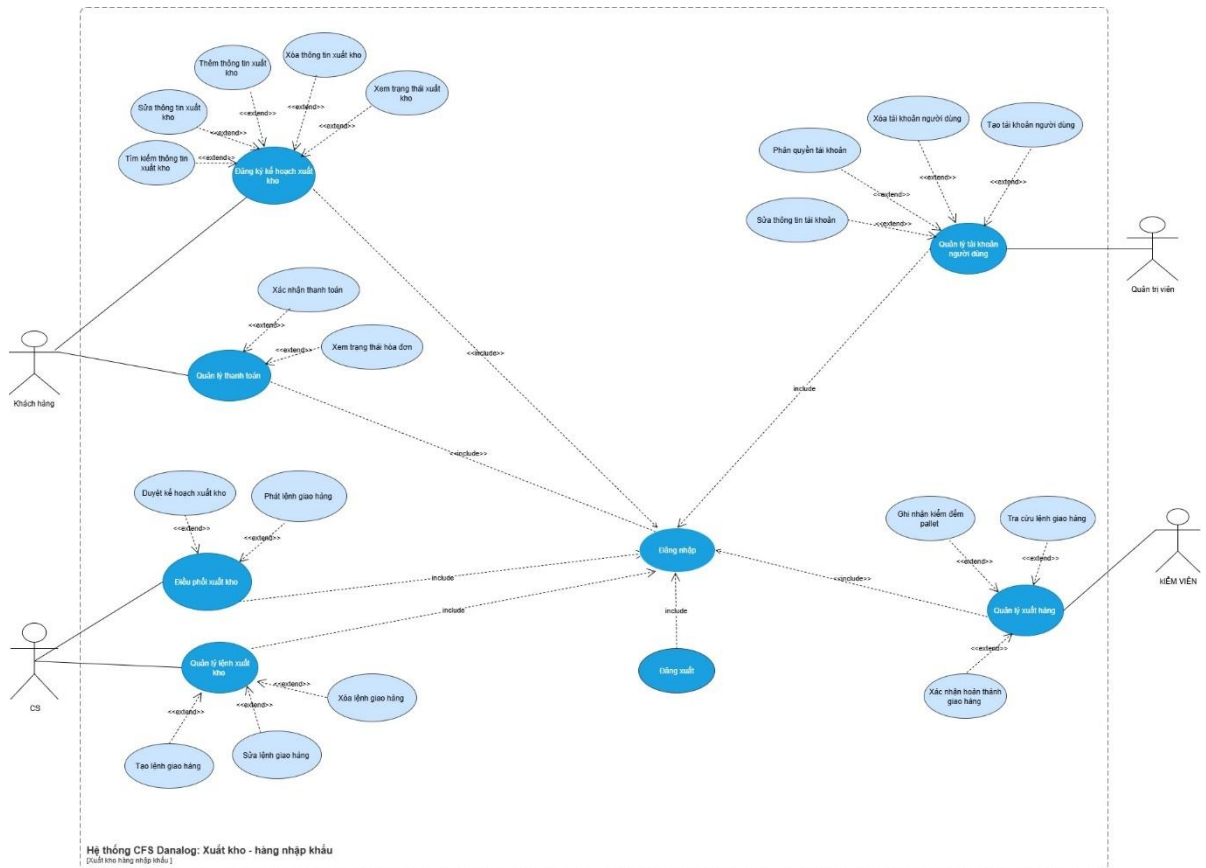
Bảng 3: Module của kiểm viên

STT	Module	Mô tả
1	Đăng nhập	Kiểm viên đăng nhập tài khoản
2	Đăng xuất	Kiểm viên đăng xuất tài khoản
3	Quản lý xuất hàng	Quản lý việc kiểm tra, xác nhận và hoàn tất quá trình xuất hàng

Bảng 4: Module của quản trị viên

STT	Module	Mô tả
1	Đăng nhập	Quản trị viên đăng nhập tài khoản
2	Đăng xuất	Quản trị viên đăng xuất tài khoản
3	Quản lý tài khoản người dùng	Quản trị viên tạo tài khoản người dùng, phân quyền, đổi mật khẩu và xóa tài khoản để đảm bảo quản lý truy cập hệ thống theo từng vai trò

2.3.3. Use Case tổng



Hình 2.2: Use case tổng quát của hệ thống

2.3.4. Đặc tả use case hệ thống

Bảng 4: Đặc tả use case đăng nhập

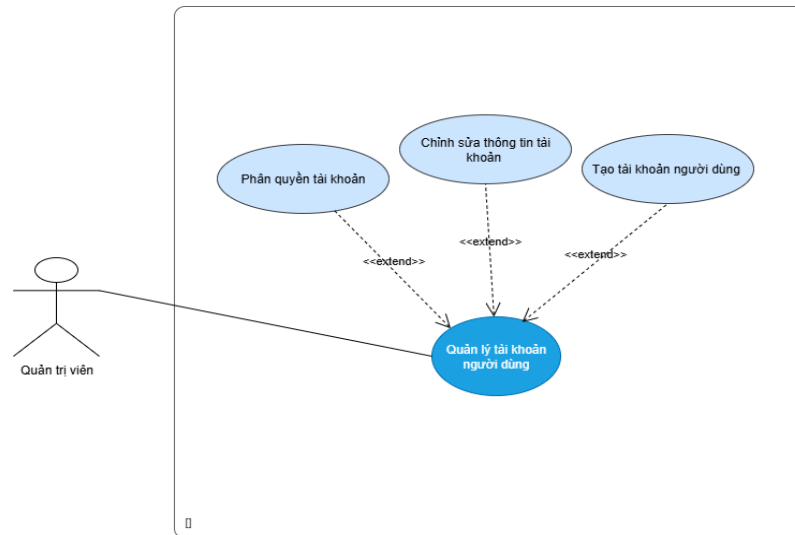
Mục	Nội dung
Use Case ID	UC_01
Use Case Name	Đăng nhập
Description	Là Quản trị viên, CS, Khách hàng, kiểm viên tôi muốn đăng nhập vào hệ thống để sử dụng dịch vụ.
Actor	CS, Khách hàng, quản trị viên, kiểm viên

Priority	Cao (High)
Trigger Condition	CS, khách hàng, quản trị viên, kiểm viên truy cập vào
Pre-condition	Tài khoản đã tồn tại trong hệ thống
Main Flow	1. Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập 2. Người dùng nhập thông tin 3. Nếu thông tin đúng, hệ thống cho phép truy cập
Alternative Flow	Không có
Exception Flow	3a. Nếu thông tin đăng nhập sai, hệ thống hiển thị thông báo lỗi
Business Rules	Không có
Non-functional Requirements	Hệ thống phản hồi trong vòng 2 giây

Bảng 5: Đặc tả use case đăng xuất

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC_02
Use Case Name	Đăng xuất

Description	Là CS, khách hàng, kiểm viên, quản trị viên tôi muốn đăng xuất khỏi hệ thống để kết thúc phiên làm việc một cách an toàn.
Actor	CS, Khách hàng, kiểm viên, quản trị viên
Priority	Trung bình
Trigger Condition	Người dùng đang đăng nhập trong hệ thống
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Main Flow	1. Người dùng chọn chức năng “Đăng xuất” 2. Hệ thống thực hiện ngắt phiên làm việc 3. Hệ thống quay về trang đăng nhập hoặc trang chính
Alternative Flow	Không có
Exception Flow	2a. Nếu hệ thống không phản hồi, hiển thị thông báo lỗi kỹ thuật
Business Rules	Không có
Non-functional Requirements	Hệ thống phải xử lý yêu cầu đăng xuất trong vòng 1 giây để đảm bảo trải nghiệm người dùng



Hình 2.3: Use case của tác nhân quản trị viên

Đặc tả use case Quản lý tài khoản người dùng

Bảng 6: Đặc tả use case tạo tài khoản người dùng

Use case ID	UC_1.1
Use case name	Tạo tài khoản người dùng
Description	Là quản trị viên, tôi muốn tạo tài khoản mới cho người dùng để họ có thể truy cập và sử dụng hệ thống.
Actors	Quản trị viên
Priority	High
Triggers	Quản trị viên chọn chức năng “Tạo tài khoản người dùng”.
Pre-conditions	Quản trị viên đã đăng nhập thành công.
Post-conditions	Tài khoản mới được tạo và lưu vào hệ thống, sẵn sàng sử dụng.

Main flow	1. Truy cập mục “Quản lý tài khoản người dùng”. 2. Chọn chức năng “Tạo tài khoản người dùng”. 3. Nhập thông tin: Tên đăng nhập, Mật khẩu, Họ tên, Email, Số điện thoại, Vai trò. 4. Nhấn “Lưu”. 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ. 6. Hệ thống hiển thị thông báo “Tạo tài khoản thành công!”. 7. Lưu thông tin vào hệ thống.
Alternative flows	N/A
Exception flows	5a. Nếu thiếu thông tin bắt buộc → Thông báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin!”. 5b. Nếu tên đăng nhập đã tồn tại → Thông báo “Tên đăng nhập đã tồn tại!”.
Business rules	Tên đăng nhập, mật khẩu, email, vai trò không được bỏ trống. Email phải đúng định dạng. Tên đăng nhập là duy nhất.
Non-functional requirements	N/A

Bảng 7: Đặc tả use case chỉnh sửa tài khoản người dùng

Use case ID	UC_1.2
Use case name	Chỉnh sửa thông tin tài khoản

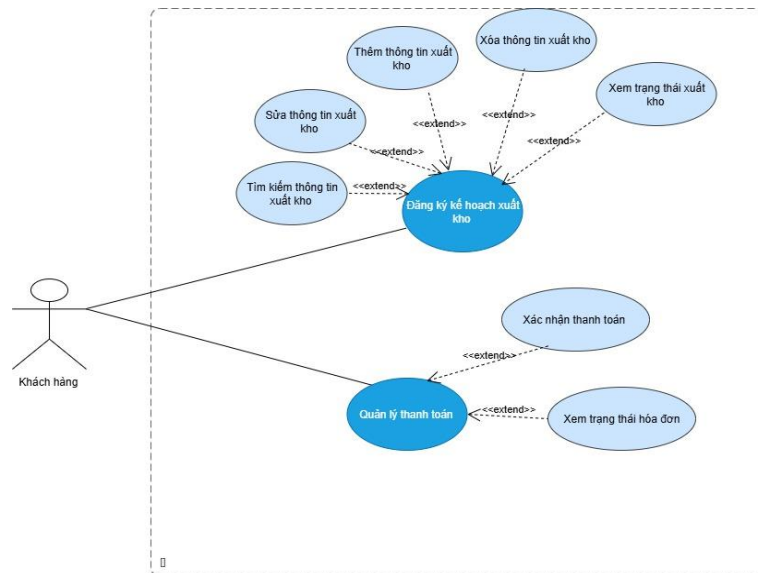
Description	Là quản trị viên, tôi muốn quản lý thông tin tài khoản người dùng với các thao tác thêm, sửa, xóa, tìm kiếm.
Actors	Quản trị viên
Priority	High
Triggers	Quản trị viên chọn chức năng “Chỉnh sửa thông tin tài khoản”.
Pre-conditions	Quản trị viên đã đăng nhập thành công.
Post-conditions	Thông tin tài khoản được cập nhật và lưu vào hệ thống.
Main flow	1. Truy cập mục “Quản lý tài khoản người dùng”. 2. Chọn “Chỉnh sửa thông tin tài khoản”. 3. Chọn một trong các thao tác: 3.1. Thêm: Nhập thông tin mới, nhấn “Lưu”. 3.2. Sửa: Chọn tài khoản cần sửa, chỉnh thông tin, nhấn “Lưu”. 3.3. Xóa: Chọn tài khoản cần xóa, xác nhận. 3.4. Tìm kiếm: Nhập tiêu chí tìm kiếm và nhấn “Tìm”. 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và xử lý. 5. Hệ thống hiển thị thông báo kết quả.
Alternative flows	N/A

Exception flows	- Thêm/Sửa: Thiếu thông tin bắt buộc → “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin!”. - Thêm: Tên đăng nhập trùng → “Tên đăng nhập đã tồn tại!”. - Xóa: Tài khoản đang được sử dụng → “Không thể xóa tài khoản đang hoạt động!”. - Tìm kiếm: Không tìm thấy kết quả → “Không có tài khoản phù hợp!”.
Business rules	Tên đăng nhập là duy nhất. Không được xóa tài khoản của quản trị viên chính. Email phải đúng định dạng.
Non-functional requirements	N/A

Bảng 8: Đặc tả use case phân quyền tài khoản

Use case ID	UC_1.3
Use case name	Phân quyền tài khoản
Description	Là quản trị viên, tôi muốn phân quyền tài khoản để kiểm soát quyền truy cập của người dùng trong hệ thống.
Actors	Quản trị viên
Priority	High
Triggers	Quản trị viên chọn chức năng “Phân quyền tài khoản”.

Pre-conditions	Quản trị viên đã đăng nhập thành công.
Post-conditions	Quyền của người dùng được cập nhật và lưu vào hệ thống.
Main flow	1. Truy cập mục “Quản lý tài khoản người dùng”. 2. Chọn chức năng “Phân quyền tài khoản”. 3. Chọn tài khoản cần phân quyền. 4. Chọn quyền hạn: Xem, Thêm, Sửa, Xóa, Quản trị. 5. Nhấn “Lưu”. 6. Hệ thống lưu và hiển thị thông báo “Phân quyền thành công!”.
Alternative flows	N/A
Exception flows	4a. Nếu chưa chọn quyền → “Vui lòng chọn ít nhất một quyền hạn!”.
Business rules	Quyền hạn phải phù hợp với vai trò của tài khoản. Tài khoản quản trị viên chính có toàn quyền và không bị giới hạn.
Non-functional requirements	N/A



Hình 2.4: Use case của tác nhân khách hàng

Đặc tả use case Đăng kí kế hoạch xuất kho.

Bảng 9: Đặc tả use case thêm thông tin xuất kho

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC_3.1
Use Case Name	Thêm thông tin xuất kho
Description	Là khách hàng, tôi muốn thêm thông tin kế hoạch xuất kho để gửi yêu cầu xuất kho cho hệ thống xử lý.
Actor	Khách hàng
Priority	Cao
Trigger Condition	Khách hàng chọn chức năng “Thêm thông tin xuất kho” từ hệ thống
Pre-condition	Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống

Post-condition	Yêu cầu xuất kho mới được lưu trữ và hiển thị trong danh sách kế hoạch xuất kho chờ duyệt
Main Flow	1. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin xuất kho 2. Khách hàng nhập đầy đủ thông tin yêu cầu (số lượng, mã đơn hàng, thời gian xuất, địa điểm nhận,...) 3. Khách hàng nhấn “Gửi yêu cầu” 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và lưu thông tin kế hoạch xuất kho 5. Hệ thống hiển thị thông báo thêm thành công
Alternative Flow	Không có
Exception Flow	3a. Nếu thiếu thông tin bắt buộc, hệ thống hiển thị cảnh báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin” 4a. Nếu hệ thống lỗi khi lưu dữ liệu, hiển thị thông báo lỗi “Không thể lưu yêu cầu, vui lòng thử lại”
Business Rules	- Các trường như “mã đơn hàng”, “số lượng”, “thời gian xuất” là bắt buộc - Không cho phép trùng mã đơn hàng trong cùng ngày
Non-functional Requirements	Hệ thống phản hồi dưới 2 giây sau khi nhấn “Gửi yêu cầu”

Bảng 10: Đặc tả use case sửa thông tin xuất kho

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC_3.2

Use Case Name	Sửa thông tin xuất kho
Description	Là khách hàng, tôi muốn sửa thông tin kế hoạch xuất kho đã tạo để đảm bảo thông tin đúng trước khi hệ thống xử lý.
Actor	Khách hàng
Priority	Cao
Trigger Condition	Khách hàng truy cập danh sách kế hoạch xuất kho và chọn “Sửa” tại một mục cụ thể
Pre-condition	- Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống - Kế hoạch xuất kho đang ở trạng thái “Chờ duyệt”
Post-condition	Thông tin kế hoạch xuất kho được cập nhật thành công và lưu lại trong hệ thống
Main Flow	1. Hệ thống hiển thị danh sách các kế hoạch xuất kho của khách hàng 2. Khách hàng chọn mục cần sửa và nhấn “Sửa” 3. Hệ thống hiển thị form chỉnh sửa thông tin 4. Khách hàng cập nhật các thông tin cần thiết (số lượng, ngày xuất, địa điểm...) 5. Khách hàng nhấn “Lưu” 6. Hệ thống kiểm tra hợp lệ và lưu thay đổi 7. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công
Alternative Flow	Không có

Exception Flow	4a. Nếu nhập thiếu trường bắt buộc → hệ thống hiển thị thông báo lỗi 6a. Nếu hệ thống không lưu được dữ liệu → hiển thị thông báo lỗi kỹ thuật
Business Rules	- Chỉ cho phép sửa kế hoạch có trạng thái “Chờ duyệt” - Các trường như “mã đơn hàng”, “số lượng”, “ngày xuất” phải hợp lệ - Không được sửa sang mã đơn hàng trùng lặp
Non-functional Requirements	- Thời gian phản hồi khi cập nhật ≤ 2 giây

Bảng 11: Đặc tả use case xóa thông tin xuất kho

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC_3.3
Use Case Name	Xóa thông tin xuất kho
Description	Là khách hàng, tôi muốn xóa kế hoạch xuất kho chưa được duyệt để loại bỏ thông tin không còn cần thiết.
Actor	Khách hàng
Priority	Trung bình
Trigger Condition	Khách hàng vào danh sách kế hoạch xuất kho và chọn “Xóa” kế hoạch chưa duyệt

Pre-condition	- Khách hàng đã đăng nhập - Kế hoạch xuất kho ở trạng thái “Chờ duyệt”
Post-condition	Kế hoạch xuất kho bị xóa khỏi hệ thống
Main Flow	1. Hệ thống hiển thị danh sách kế hoạch xuất kho 2. Khách hàng chọn mục muốn xóa và nhấn “Xóa” 3. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận 4. Khách hàng xác nhận thao tác xóa 5. Hệ thống xóa kế hoạch và hiển thị thông báo thành công
Alternative Flow	Không có
Exception Flow	5a. Nếu kế hoạch đã được duyệt → Hệ thống không cho phép xóa và thông báo lỗi
Business Rules	- Chỉ xóa được kế hoạch ở trạng thái “Chờ duyệt” - Không xóa được kế hoạch đã được xử lý
Non-functional Requirements	- Thời gian xử lý xóa ≤ 2 giây - Hiển thị cảnh báo rõ ràng trước khi xóa

Bảng 12: Đặc tả use case tìm kiếm thông tin xuất kho

Use case ID	UC_3.4
Use case name	Tìm kiếm thông tin xuất kho

Description	Cho phép khách hàng tìm kiếm thông tin về kế hoạch xuất kho dựa trên các tiêu chí như mã kế hoạch, ngày xuất, loại hàng, địa điểm giao hàng.
Actors	Khách hàng
Priority	Cao
Triggers	Khách hàng chọn chức năng “Tìm kiếm thông tin xuất kho” từ giao diện quản lý kế hoạch xuất kho.
Pre-conditions	Khách hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
Post-conditions	Hệ thống hiển thị danh sách thông tin xuất kho phù hợp với tiêu chí tìm kiếm.
Main flow	1. Khách hàng truy cập chức năng “Quản lý kế hoạch xuất kho”. 2. Chọn “Tìm kiếm thông tin xuất kho”. 3. Nhập các tiêu chí tìm kiếm (mã, ngày, loại hàng, địa điểm...). 4. Nhấn “Tìm kiếm”. 5. Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu. 6. Hiển thị kết quả phù hợp.
Alternative flows	Không nhập tiêu chí tìm kiếm → Hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách kế hoạch xuất kho.
Exception flows	Không tìm thấy thông tin → Hệ thống hiển thị thông báo “Không có dữ liệu phù hợp”.

Business rules	Cho phép tìm kiếm một hoặc nhiều tiêu chí cùng lúc.
Non-functional requirements	Tốc độ phản hồi tìm kiếm < 3 giây với dữ liệu < 10.000 bản ghi.

Bảng 13: Đặc tả use case xem trạng thái xuất kho

Use case ID	UC_3.5
Use case name	Xem trạng thái xuất kho
Description	Cho phép khách hàng xem trạng thái hiện tại của kế hoạch xuất kho, bao gồm: Chờ xử lý, Đang thực hiện, Hoàn thành.
Actors	Khách hàng
Priority	Trung bình
Triggers	Khách hàng chọn chức năng “Xem trạng thái xuất kho” từ giao diện quản lý kế hoạch xuất kho.
Pre-conditions	Khách hàng đã đăng nhập thành công và có quyền truy cập thông tin kế hoạch xuất kho của mình.
Post-conditions	Trạng thái kế hoạch xuất kho được hiển thị cho khách hàng.
Main flow	1. Khách hàng truy cập chức năng “Quản lý kế hoạch xuất kho”. 2. Chọn kế hoạch cần xem trạng thái.

	3. Hệ thống truy xuất trạng thái từ cơ sở dữ liệu. 4. Hiện thị trạng thái: Chờ xử lý / Đang thực hiện / Hoàn thành.
Alternative flows	N/A
Exception flows	Kế hoạch không tồn tại hoặc không thuộc quyền xem → Hiện thị thông báo “Không tìm thấy kế hoạch”.
Business rules	Chỉ hiện thị trạng thái cho các kế hoạch mà khách hàng tạo hoặc được phân quyền.
Non-functional requirements	Thời gian hiện thị trạng thái < 2 giây.

Đặc tả use case quản lý thanh toán

Bảng 14: Đặc tả use case xác nhận thanh toán

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC_3.6
Use Case Name	Xác nhận thanh toán
Description	Là khách hàng, tôi muốn xác nhận đã hoàn tất thanh toán để hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng.
Actor	Khách hàng
Priority	Cao

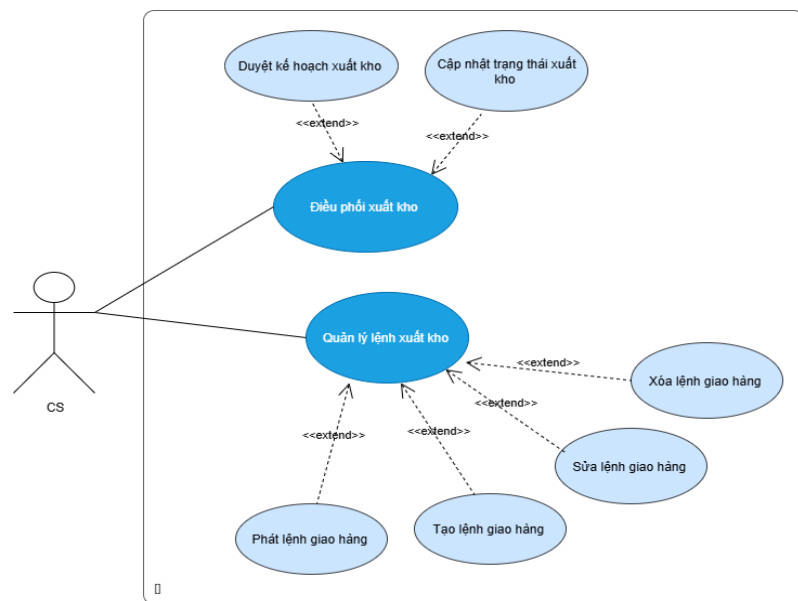
Trigger Condition	Sau khi thanh toán, khách hàng chọn “Xác nhận thanh toán”
Pre-condition	- Hóa đơn đã được tạo - Khách hàng đã thanh toán qua ngân hàng hoặc tiền mặt
Post-condition	Trạng thái hóa đơn được cập nhật là “Đã thanh toán”
Main Flow	1. Hệ thống hiển thị hóa đơn cần xác nhận 2. Khách hàng nhấn “Xác nhận thanh toán” 3. Hệ thống yêu cầu xác nhận lại 4. Khách hàng đồng ý xác nhận 5. Hệ thống cập nhật trạng thái và hiển thị thông báo thành công
Alternative Flow	Không có
Exception Flow	5a. Nếu hóa đơn chưa được thanh toán, hệ thống cảnh báo và không cho phép xác nhận
Business Rules	- Chỉ xác nhận khi đã thanh toán thực tế - Mỗi hóa đơn chỉ xác nhận một lần
Non-functional Requirements	- Thao tác xác nhận hoàn thành dưới 2 giây - Hiển thị rõ thông tin hóa đơn trước khi xác nhận

Bảng 15: Đặc tả use case xem trạng thái thanh toán

Mục	Nội dung
-----	----------

Use Case ID	UC_3.7
Use Case Name	Xem trạng thái thanh toán
Description	Là khách hàng, tôi muốn xem lại trạng thái thanh toán để kiểm tra chi tiết các khoản phí.
Actor	Khách hàng
Priority	Trung bình
Trigger Condition	Khách hàng chọn chức năng “Quản lý thanh toán”
Pre-condition	- Khách hàng đã đăng nhập thành công. - Có hóa đơn trên hệ thống.
Post-condition	Trạng thái hóa đơn hiển thị cho khách hàng.
Main Flow	1. Khách hàng truy cập vào chức năng “ Quản lý thanh toán” 2. Chọn hóa đơn cần xem. 3. Hệ thống truy xuất dữ liệu 4. Hệ thống hiển thị các trạng thái “ Chưa thanh toán/ Đã thanh toán.
Alternative Flow	N/A
Exception Flow	- Hóa đơn không tồn tại hoặc không thuộc khách hàng thì hiển thị không tìm thấy hóa đơn.

Business Rules	- Chỉ hiện thị trạng thái cho các hóa đơn mà khách hàng tạo hoặc được phân quyền.
Non-functional Requirements	- Thời gian hiển thị dưới 3 giây



Hình 2.5: Use case của tác nhân CS

Đặc tả use case điều phối xuất kho

Bảng 16: Đặc tả use case duyệt kế hoạch xuất kho

Mục	Nội dung
Use case ID	UC_4.1
Use case name	Duyệt kế hoạch xuất kho
Description	Cho phép CS duyệt hoặc từ chối các kế hoạch xuất kho do khách hàng hoặc bộ phận khác gửi lên.

Actors	CS
Priority	Cao
Triggers	CS chọn chức năng “Duyệt kế hoạch xuất kho” từ giao diện điều phối xuất kho.
Pre-conditions	- CS đã đăng nhập hệ thống và có quyền duyệt kế hoạch xuất kho.
Post-conditions	- Kế hoạch được thay đổi trạng thái sang Đã duyệt hoặc Từ chối.
Main flow	1. CS truy cập Điều phối xuất kho. 2. Chọn kế hoạch cần duyệt. 3. Xem chi tiết kế hoạch. 4. Chọn Duyệt hoặc Từ chối. 5. Hệ thống cập nhật trạng thái và lưu lịch sử duyệt.
Alternative flows	- CS yêu cầu chỉnh sửa kế hoạch trước khi duyệt.
Exception flows	- Kế hoạch không tồn tại hoặc đã bị hủy → Hiện thị thông báo lỗi.
Business rules	- Chỉ người có quyền mới được duyệt.- Sau khi duyệt, kế hoạch không được sửa.
Non-functional requirements	- Phản hồi < 2 giây.

Bảng 17: Đặc tả use case cập nhật trạng thái xuất kho

Mục	Nội dung
Use case ID	UC_4.2
Use case name	Cập nhật trạng thái xuất kho
Description	Cho phép CS cập nhật tình trạng thực hiện của kế hoạch xuất kho: Chờ xử lý, Đang thực hiện, Hoàn thành.
Actors	CS
Priority	Trung bình
Triggers	CS chọn chức năng “Cập nhật trạng thái xuất kho” từ giao diện điều phối xuất kho.
Pre-conditions	- CS đã đăng nhập và có quyền cập nhật trạng thái.
Post-conditions	- Trạng thái kế hoạch được cập nhật trên hệ thống và hiển thị cho các bên liên quan.
Main flow	1. CS truy cập Điều phối xuất kho. 2. Chọn kế hoạch cần cập nhật. 3. Chọn trạng thái mới. 4. Lưu thay đổi. 5. Hệ thống ghi nhận lịch sử thay đổi.
Alternative flows	- Cập nhật kèm ghi chú giải thích lý do.
Exception flows	- Kế hoạch không tồn tại hoặc đã hoàn tất → Hiển thị thông báo lỗi.

Business rules	- Không thể cập nhật sang trạng thái trước đó. - Một số trạng thái chỉ thay đổi theo trình tự logic.
Non-functional requirements	- Thời gian cập nhật < 2 giây.

Quản lý lệnh xuất kho

Bảng 18: Đặc tả use case tạo lệnh giao hàng

Mục	Nội dung
Use case ID	UC_4.3
Use case name	Tạo lệnh giao hàng
Description	Cho phép CS tạo mới lệnh giao hàng từ kế hoạch xuất kho đã duyệt.
Actors	CS
Priority	Cao
Triggers	CS chọn chức năng “Tạo lệnh giao hàng” trong quản lý lệnh giao hàng.
Pre-conditions	- Kế hoạch xuất kho đã được duyệt.
Post-conditions	- Lệnh giao hàng mới được lưu trong hệ thống.

Main flow	1. CS truy cập Quản lý lệnh xuất kho.2. Chọn Tạo lệnh mới.3. Nhập thông tin lệnh giao hàng.4. Lưu lại.5. Hệ thống xác nhận và lưu dữ liệu.
Alternative flows	- CS hủy thao tác tạo mới.
Exception flows	- Thiếu thông tin bắt buộc → Hiển thị thông báo lỗi.
Business rules	- Lệnh giao hàng phải liên kết với một kế hoạch xuất kho đã duyệt.
Non-functional requirements	- Tạo lệnh < 3 giây.

Bảng 19: Đặc tả use case phát lệnh giao hàng

Mục	Nội dung
Use case ID	UC_4.4
Use case name	Phát lệnh giao hàng
Description	Cho phép CS gửi lệnh giao hàng cho bộ phận vận chuyển để thực hiện giao hàng.
Actors	CS
Priority	Cao
Triggers	CS chọn chức năng “Phát lệnh giao hàng” trong quản lý lệnh giao hàng.

Pre-conditions	- Lệnh giao hàng đã được duyệt và sẵn sàng thực hiện.
Post-conditions	- Lệnh giao hàng được gửi sang bộ phận vận chuyển.
Main flow	1. CS truy cập Quản lý lệnh xuất kho. 2. Chọn lệnh cần phát. 3. Xác nhận phát lệnh. 4. Hệ thống gửi thông tin cho bộ phận vận chuyển.
Alternative flows	- CS thêm ghi chú trước khi phát lệnh.
Exception flows	- Lệnh chưa được duyệt → Không thể phát.
Business rules	- Mỗi lệnh chỉ phát một lần.
Non-functional requirements	- Phát lệnh < 2 giây.

Bảng 20: Đặc tả use case sửa lệnh giao hàng

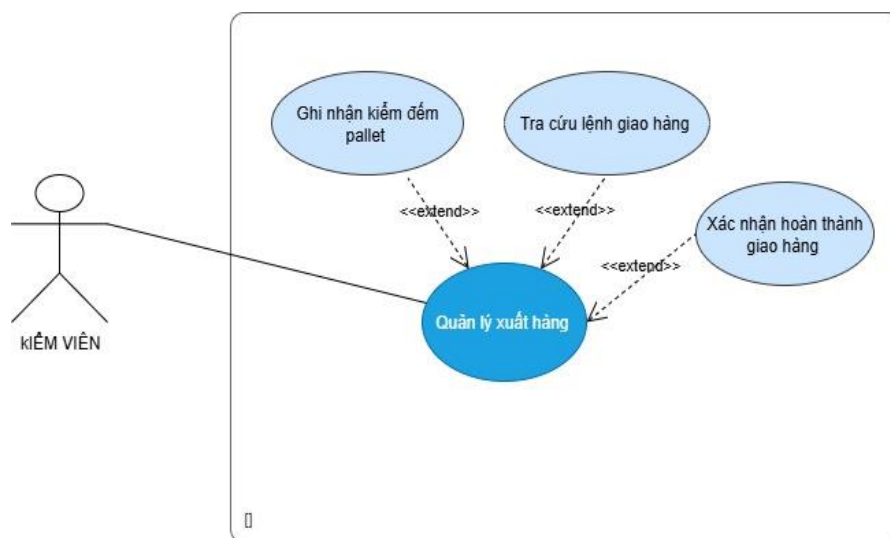
Mục	Nội dung
Use case ID	UC_4.5
Use case name	Sửa lệnh giao hàng
Description	Cho phép CS chỉnh sửa thông tin lệnh giao hàng trước khi thực hiện.
Actors	CS

Priority	Trung bình
Triggers	CS chọn chức năng “Sửa lệnh giao hàng” trong quản lý lệnh giao hàng.
Pre-conditions	- CS đã đăng nhập và có quyền sửa.
Post-conditions	- Lệnh giao hàng được cập nhật thông tin mới.
Main flow	1. CS truy cập Quản lý lệnh xuất kho. 2. Chọn lệnh cần sửa. 3. Thay đổi thông tin cần thiết. 4. Lưu lại. 5. Hệ thống cập nhật dữ liệu.
Alternative flows	- CS hủy thao tác chỉnh sửa.
Exception flows	- Lệnh đang giao → Không được sửa.
Business rules	- Chỉ sửa lệnh khi chưa phát đi.
Non-functional requirements	- Thời gian phản hồi < 2 giây.

Bảng 21: Đặc tả use case xóa lệnh giao hàng

Mục	Nội dung
Use case ID	UC_4.6
Use case name	Xóa lệnh giao hàng

Description	Cho phép CS xóa một lệnh giao hàng chưa thực hiện hoặc bị hủy.
Actors	CS
Priority	Trung bình
Triggers	CS chọn chức năng “Xóa lệnh giao hàng” trong quản lý lệnh giao hàng.
Pre-conditions	- CS đã đăng nhập và có quyền xóa lệnh.
Post-conditions	- Lệnh giao hàng bị xóa khỏi hệ thống, thông tin liên quan được cập nhật.
Main flow	1. CS truy cập Quản lý lệnh xuất kho. 2. Chọn lệnh cần xóa. 3. Xác nhận xóa. 4. Hệ thống xóa lệnh và lưu lịch sử thao tác.
Alternative flows	- CS hủy thao tác xóa.
Exception flows	- Lệnh đang thực hiện → Không cho phép xóa.
Business rules	- Chỉ xóa lệnh ở trạng thái Chưa thực hiện hoặc Đã hủy.
Non-functional requirements	- Thời gian xử lý < 2 giây.



Hình 2.6: Use case của tác nhân kiểm viên

Đặc tả use case quản lý xuất hàng

Bảng 22: Đặc tả use case ghi nhận kiểm đếm pallet

Use case ID	UC_2.1
Use case name	Ghi nhận kiểm đếm pallet
Description	Là kiểm viên, tôi muốn ghi nhận số lượng pallet thực tế để đối chiếu với thông tin giao hàng trong hệ thống.
Actors	Kiểm viên
Priority	High
Triggers	Kiểm viên chọn chức năng “Ghi nhận kiểm đếm pallet”.
Pre-conditions	Kiểm viên đã đăng nhập thành công.

Post-conditions	Số lượng pallet được ghi nhận và lưu vào hệ thống để phục vụ cho quá trình giao hàng.
Main flow	1. Truy cập mục “Quản lý xuất hàng”. 2. Chọn chức năng “Ghi nhận kiểm đếm pallet”. 3. Nhập thông tin: Mã đơn hàng, Số lượng pallet thực tế, Tình trạng pallet. 4. Nhấn “Lưu”. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. 6. Hệ thống hiển thị thông báo “Lưu thành công!”. 7. Lưu thông tin vào hệ thống.
Alternative flows	N/A
Exception flows	5a. Thiếu thông tin bắt buộc → “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin!”. 5b. Mã đơn hàng không tồn tại → “Không tìm thấy đơn hàng!”.
Business rules	Mã đơn hàng phải hợp lệ. Số lượng pallet nhập phải là số nguyên dương.
Non-functional requirements	N/A

Bảng 23: Đặc tả use case tra cứu lệnh giao hàng

Use case ID	UC_2.2
--------------------	---------------

Use case name	Tra cứu lệnh giao hàng
Description	Là kiểm viên, tôi muốn tra cứu thông tin lệnh giao hàng để xác nhận các chi tiết trước khi tiến hành kiểm đếm và giao hàng.
Actors	Kiểm viên
Priority	High
Triggers	Kiểm viên chọn chức năng “Tra cứu lệnh giao hàng”.
Pre-conditions	Kiểm viên đã đăng nhập thành công.
Post-conditions	Hiển thị thông tin chi tiết của lệnh giao hàng.
Main flow	1. Truy cập mục “Quản lý xuất hàng”. 2. Chọn chức năng “Tra cứu lệnh giao hàng”. 3. Nhập tiêu chí tìm kiếm: Mã lệnh, Ngày giao, Khách hàng. 4. Nhấn “Tìm kiếm”. 5. Hệ thống tìm và hiển thị kết quả phù hợp.
Alternative flows	N/A
Exception flows	5a. Không tìm thấy dữ liệu → “Không có lệnh giao hàng phù hợp!”.
Business rules	Mã lệnh giao hàng là duy nhất.

Non-functional requirements	N/A
------------------------------------	-----

Bảng 24: Đặc tả use case xác nhận hoàn thành giao hàng

Use case ID	UC_2.3
Use case name	Xác nhận hoàn thành giao hàng
Description	Là kiểm viên, tôi muốn xác nhận đã hoàn thành giao hàng để cập nhật trạng thái trong hệ thống.
Actors	Kiểm viên
Priority	High
Triggers	Kiểm viên chọn chức năng “Xác nhận hoàn thành giao hàng”.
Pre-conditions	Kiểm viên đã đăng nhập thành công.
Post-conditions	Trạng thái giao hàng được cập nhật thành “Hoàn thành” trong hệ thống.
Main flow	1. Truy cập mục “Quản lý xuất hàng”. 2. Chọn chức năng “Xác nhận hoàn thành giao hàng”. 3. Chọn lệnh giao hàng cần xác nhận. 4. Kiểm tra thông tin giao hàng. 5. Nhấn “Xác nhận”.

	6. Hệ thống cập nhật trạng thái và hiển thị thông báo “Xác nhận thành công!”.
Alternative flows	N/A
Exception flows	3a. Lệnh giao hàng không tồn tại → “Không tìm thấy lệnh giao hàng!”. 3b. Lệnh giao hàng chưa được kiểm đếm pallet → “Vui lòng hoàn tất kiểm đếm pallet trước khi xác nhận!”.
Business rules	Chỉ được xác nhận hoàn thành khi đã kiểm đếm pallet và thông tin giao hàng hợp lệ.
Non-functional requirements	N/A

2.4. Yêu cầu phi chức năng

Giao diện đơn giản, dễ nhìn, dễ thao tác cho người dùng (cán bộ kho, kế toán, khách hàng...).

Các chức năng như đặt lịch, theo dõi trạng thái được bố trí rõ ràng, dễ tìm.

Hướng dẫn sử dụng cơ bản, hỗ trợ người dùng mới nhanh chóng làm quen.

Tính ổn định và độ tin cậy

Hệ thống hoạt động ổn định, không bị lỗi khi nhiều người dùng truy cập cùng lúc.

Đảm bảo luôn sẵn sàng sử dụng, thời gian gián đoạn rất ít (tối đa 0.1%).

Có tính năng sao lưu tự động để tránh mất dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố.

Bảo mật

Mỗi người dùng có tài khoản riêng và được phân quyền rõ ràng.

Thông tin và dữ liệu được mã hóa, không để lộ ra ngoài.

Hệ thống phải ngăn chặn được các kiểu tấn công như SQL injection,...

Hiệu suất

Xử lý nhanh các thao tác như tạo yêu cầu, cập nhật trạng thái, tìm kiếm thông tin.

Phản hồi kết quả trong vòng vài giây để không ảnh hưởng tới công việc.

Khả năng mở rộng

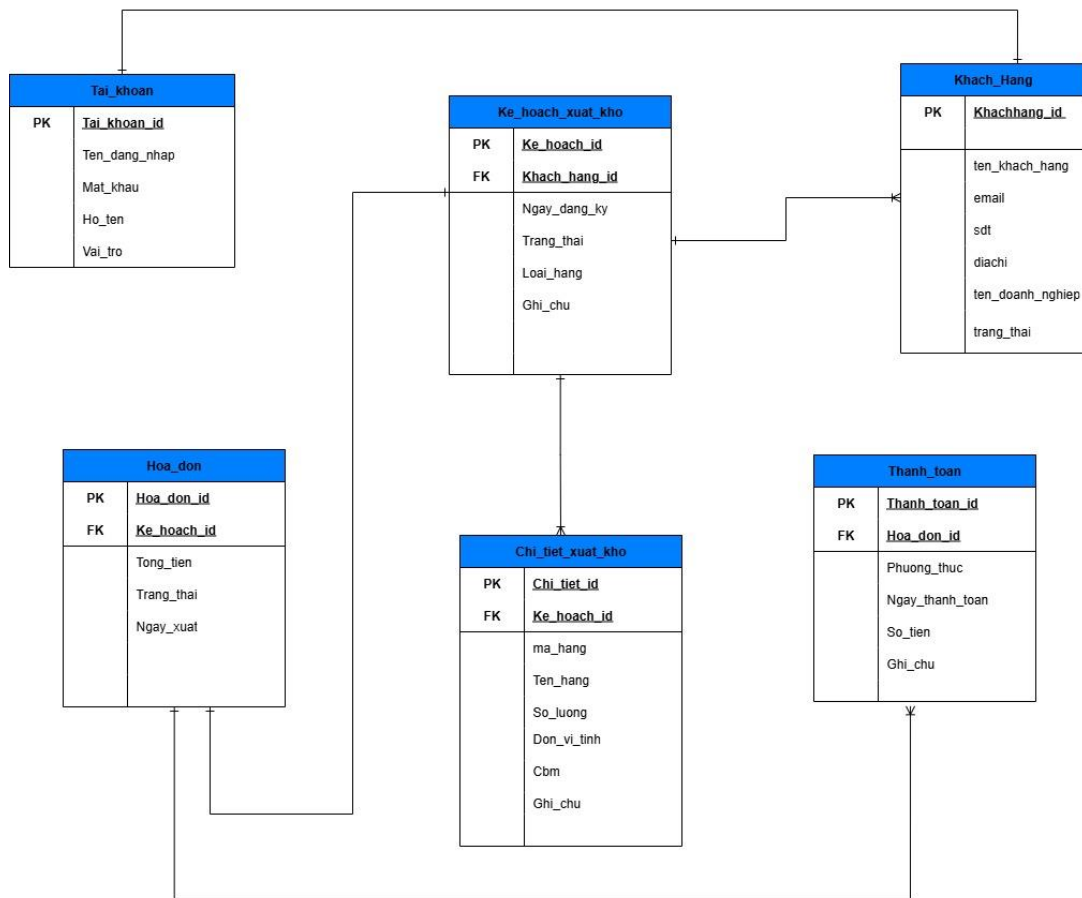
Dễ nâng cấp thêm chức năng mới khi cần.

2.5. Tổng kết chương 2

Chương 2 đã trình bày tổng quan hệ thống quản lý xuất kho hàng nhập khẩu, bao gồm việc khảo sát hệ thống hiện tại và quá trình triển khai thực tế. Qua đó đã thu thập được thông tin cần thiết để xây dựng các yêu cầu chức năng và phi chức năng cho hệ thống. nhóm đã xác định được quy trình nghiệp vụ chính, các module hệ thống và xây dựng sơ bộ các Use Case phục vụ cho việc phân tích và thiết kế hệ thống. bên cạnh đó, các yêu cầu phi chức năng cũng được làm rõ, đảm bảo hệ thống không chỉ đáp ứng đúng chức năng mà còn đạt được mức độ hiệu quả, ổn định và thân thiện với người dùng. Những nội dung này là cơ sở quan trọng cho các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ VÀ ĐẶC TẢ GIAO DIỆN HỆ THỐNG

3.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu



Hình 3.1: Sơ đồ quan hệ của các bảng

3.1.1. Mô tả chi tiết các bảng

Tên bảng: KháchHang

Tên	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Khóa	Mô tả
khachHang_id	int	not null	PK	Mã khách hàng
Ten_khach	varchar(100)	not null		Họ tên khách hàng
email	varchar(100)	not null		Email liên hệ
sdt	varchar(20)	not null		Số điện thoại

Dia_chi	varchar(255)	not null		Địa chỉ liên lạc
Ten_doanh_nghiep	varchar(255)	null		Tên doanh nghiệp

Tên bảng: KeHoachXuatKho

Tên	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Khóa	Mô tả
ke_hoach_id	int	not null	PK	Mã kế hoạch xuất kho
khachhang_id	int	not null	FK	Khách hàng lập kế hoạch
ngay_dang_ky	datetime	not null		Ngày đăng ký kế hoạch
trang_thai	varchar(30)	not null		Trạng thái kế hoạch
loai_hang	varchar(100)	not null		Loại hàng hóa trong kế hoạch
ghi_chu	varchar(255)	null		Ghi chú nội dung khác (nếu có)

Tên bảng: Chi Tiết Xuất Kho

Tên	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Khóa	Mô tả
chi_tiet_id	int	not null	PK	Mã chi tiết
ke_hoach_id	int	not null	FK	Kế hoạch xuất kho liên kết
ma_hang	varchar(50)	not null		Mã hàng hóa

ten_hang	varchar(100)	not null		Tên hàng hóa
so_luong	int	not null		Số lượng cần xuất
don_vi_tinh	varchar(20)	not null		Đơn vị tính (cái, thùng, kg,...)
cbm	float	not null		Thể tích hàng hóa
ghi_chu	varchar(255)	null		Ghi chú hàng (nếu có)

Tên bảng: Hóa Đơn

Tên	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Khóa	Mô tả
hoa_don_id	int	not null	PK	Mã hóa đơn
ke_hoach_id	int	not null	FK	Kế hoạch xuất kho liên kết
tong_tien	decimal(18,2)	not null		Tổng tiền thanh toán
trang_thai	varchar(30)	not null		Trạng thái: Đã thanh toán, Chưa thanh toán
ngay_xuat	datetime	not null		Ngày phát hành hóa đơn

Tên bảng: Thanh Toán

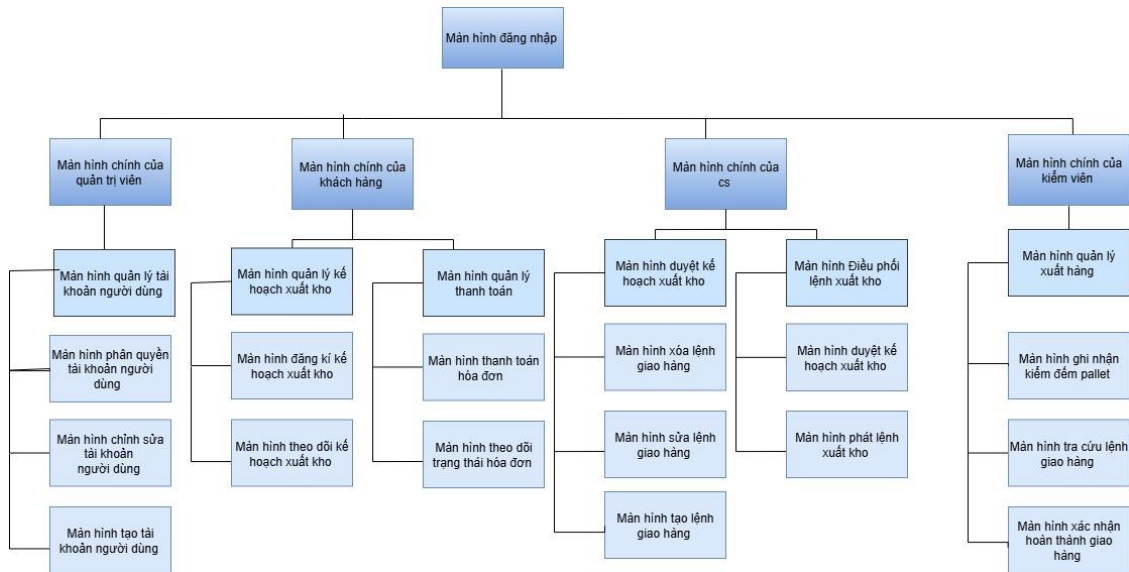
Tên	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Khóa	Mô tả
thanh_toan_id	int	not null	PK	Mã thanh toán

hoa_don_id	int	not null	FK	Hóa đơn được thanh toán
phuong_thuc	varchar(50)	not null		Phương thức: chuyển khoản, tiền mặt
ngay_thanh_toan	datetime	not null		Ngày thanh toán
so_tien	decimal(18,2)	not null		Số tiền đã thanh toán
ghi_chu	varchar(255)	null		Thông tin bổ sung

Tên bảng: Tài Khoản

Tên	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Khóa	Mô tả
tai_khoan_id	int	not null	PK	Mã tài khoản người dùng
ten_dang_nhap	varchar(50)	not null		Tên đăng nhập
mat_khau	varchar(255)	not null		Mật khẩu (mã hóa)
ho_ten	varchar(100)	not null		Họ tên người dùng
vai_tro	varchar(30)	not null		Vai trò: khách hàng, kế toán...

3.2. Sơ đồ giao diện màn hình



Hình 3.2: Giao diện màn hình

3.3. Giao diện màn hình và đặc tả giao diện màn hình

Trên đây là đặc tả giao diện màn hình của tác nhân Quản trị viên. Các tác nhân còn lại bao gồm Khách hàng, Kiểm viên, CS sẽ ở phần phụ lục.

DANALOG
DANH MỤC

- Quản lý tài khoản
- Tạo tài khoản người dùng
- Phân quyền tài khoản
- Chỉnh sửa tài khoản người dùng
- Đăng xuất

Tạo tài khoản người dùng

Username:

Mật khẩu:

Email:

Tên đại lý:

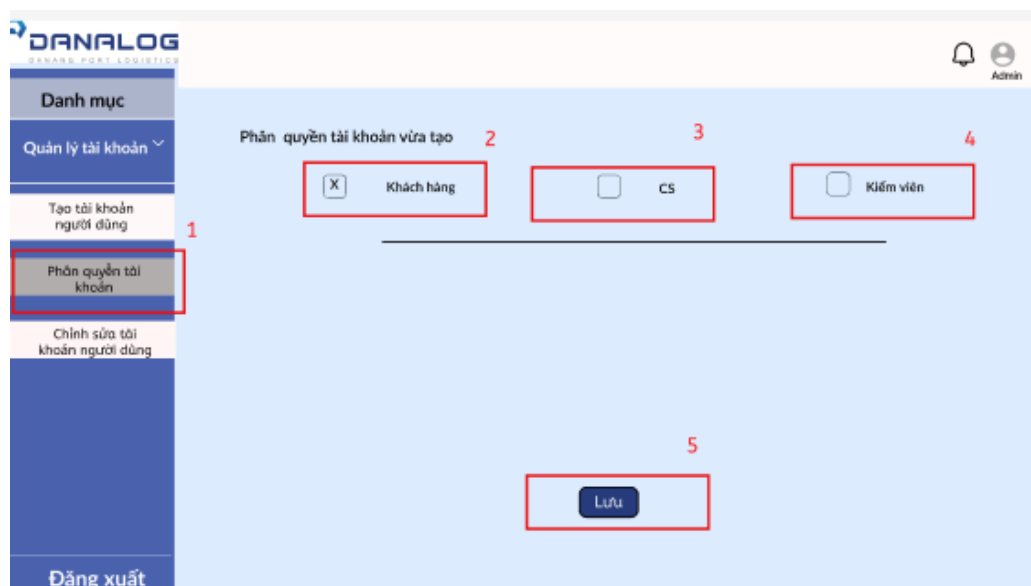
Ghi chú:

Hình 3.3: Màn hình tạo tài khoản người dùng

Bảng 25: Đặc tả giao diện màn hình tạo tài khoản người dùng

STT	Loại thành phần	Mô tả	Ghi chú
1	Menu chức năng	Hiển thị: cứng như hình bên, nằm bên trái màn hình, chứa các mục “Tạo tài khoản người dùng”, “Phân quyền tài khoản”, “Chỉnh sửa tài khoản người dùng”. Sự kiện: Khi người dùng nhấn vào một mục, hệ thống hiển thị giao diện tương ứng.	
2	Nhóm nhập Username & Mật khẩu	Hiển thị: gồm Label và Textbox cho Username và Mật khẩu. Sự kiện: Textbox Username cho phép nhập tên đăng nhập từ bàn phím. Textbox Mật khẩu hiển thị ký tự nhập vào dưới dạng dấu chấm (ẩn mật khẩu).	
3	Nhóm nhập Email	Hiển thị: gồm Label và Textbox cho Email. Cho phép nhập địa chỉ email từ bàn phím.	
4	Tiêu đề màn hình	Hiển thị: dòng chữ “Tạo tài khoản người dùng” ở vị trí trên cùng phần nội dung.	
5	Nhóm nhập Tên đại lý	Hiển thị: gồm Label và Textbox cho Tên đại lý. Cho phép nhập tên đại lý từ bàn phím.	
6	Nhóm nhập Ghi chú	Hiển thị: gồm Label và Textbox cho Ghi chú. Cho phép nhập nội dung ghi chú từ bàn phím.	
7	Button “Tạo”	Hiển thị: nút màu xanh chữ trắng “Tạo”.	

		Sự kiện: Khi nhấn vào, hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thì lưu và tạo tài khoản người dùng mới.	
--	--	--	--



Hình 3.4: Màn hình phân quyền người dùng

Bảng 26: Đặc tả giao diện màn hình phân quyền tài khoản người dùng

STT	Loại thành phần	Mô tả	Ghi chú
1	Menu chức năng	Hiển thị: cứng như hình bên, nằm bên trái màn hình, chứa các mục “Tạo tài khoản người dùng”, “Phân quyền tài khoản”, “Chỉnh sửa tài khoản người dùng”. Sự kiện: Khi người dùng nhấn vào một mục, hệ thống hiển thị giao diện tương ứng.	
2	Checkbox “Khách hàng”	Hiển thị: ô chọn với nhãn “Khách hàng”. Sự kiện: Khi tick chọn, hệ thống gán quyền “Khách hàng” cho tài khoản; khi bỏ tick, hệ thống hủy quyền này.	

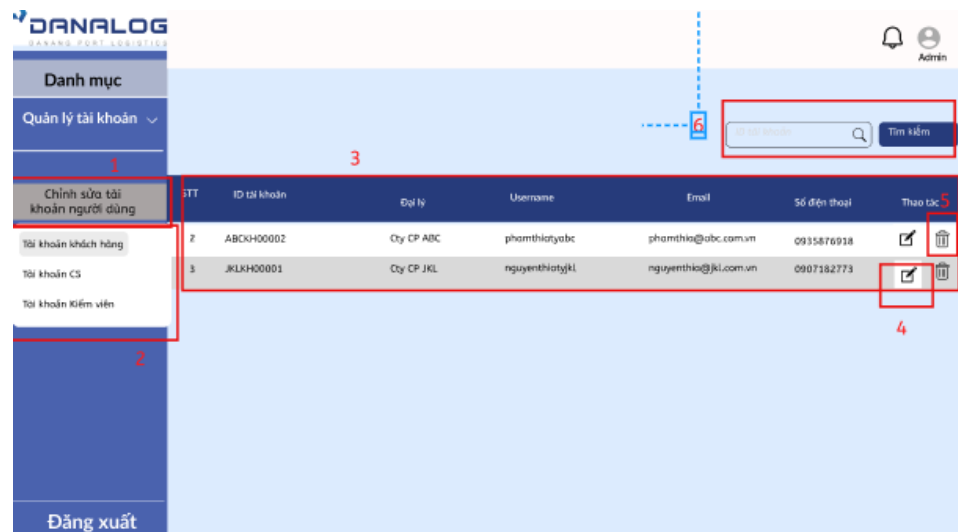
3	Checkbox “CS”	Hiển thị: ô chọn với nhãn “CS”. Sự kiện: Khi tick chọn, hệ thống gán quyền “CS” cho tài khoản; khi bỏ tick, hệ thống hủy quyền này.	
4	Checkbox “Kiểm viên”	Hiển thị: ô chọn với nhãn “Kiểm viên”. Sự kiện: Khi tick chọn, hệ thống gán quyền “Kiểm viên” cho tài khoản; khi bỏ tick, hệ thống hủy quyền này.	
5	Button “Lưu”	Hiển thị: nút màu xanh chữ trắng “Lưu”. Sự kiện: Khi nhấn vào, hệ thống lưu các quyền vừa được chọn và cập nhật cho tài khoản.	

Hình 3.5: Màn hình giao diện xóa tài khoản

Bảng 27: Đặc tả giao diện màn hình xóa tài khoản

STT	Loại thành phần	Mô tả	Ghi chú
-----	-----------------	-------	---------

1	Menu chức năng	Hiển thị: cứng như hình bên, nằm bên trái màn hình, chứa các mục “Tạo tài khoản người dùng”, “Phân quyền tài khoản”, “Chỉnh sửa tài khoản người dùng”. Sự kiện: Khi người dùng nhấn vào một mục, hệ thống hiển thị giao diện tương ứng.	
2	Checkbox “Hoạt động”	Hiển thị: ô chọn với nhãn “Hoạt động”. Sự kiện: Khi tick chọn, hệ thống đặt trạng thái tài khoản là “Hoạt động”.	
3	Checkbox “Tạm ngừng”	Hiển thị: ô chọn với nhãn “Tạm ngừng”. Sự kiện: Khi tick chọn, hệ thống đặt trạng thái tài khoản là “Tạm ngừng”.	
4	Checkbox “Xóa tài khoản”	Hiển thị: ô chọn với nhãn “Xóa tài khoản” và biểu tượng dấu “X”. Sự kiện: Khi tick chọn, hệ thống đánh dấu tài khoản để xóa.	
5	Button “LƯU”	Hiển thị: nút màu xanh chữ trắng “LƯU”. Sự kiện: Khi nhấn vào, hệ thống lưu các thay đổi thông tin tài khoản.	
6	Button “Hủy”	Hiển thị: nút màu đỏ chữ trắng “Hủy”. Sự kiện: Khi nhấn vào, hệ thống hủy bỏ thao tác chỉnh sửa và quay lại màn hình trước.	



Hình 3.6: Màn hình giao diện chỉnh sửa tài khoản người dùng

Bảng 28: Đặc tả màn hình chỉnh sửa tài khoản người dùng

STT	Loại thành phần	Mô tả	Ghi chú
1	Menu chức năng	Hiển thị: cứng như hình bên, nằm bên trái màn hình, chứa mục “Chỉnh sửa tài khoản người dùng” cùng các nhóm chức năng khác. Sự kiện: Khi người dùng nhấn vào mục, hệ thống hiển thị giao diện tương ứng.	
2	Menu con	Hiển thị: danh sách các loại tài khoản (“Tài khoản khách hàng”, “Tài khoản CS”, “Tài khoản kiểm viên”). Sự kiện: Khi nhấn vào từng loại, hệ thống lọc và hiển thị danh sách tài khoản theo loại đó.	
3	Bảng danh sách tài khoản	Hiển thị: danh sách các tài khoản với các cột STT, ID tài khoản, Đại lý, Username, Email, Số điện thoại, Thao tác.	
4	Icon chỉnh sửa & xóa	Hiển thị: icon bút chì (chỉnh sửa) và icon thùng rác (xóa) tại cột Thao tác.	

		Sự kiện: Nhấn vào icon bút chì để mở màn hình chỉnh sửa tài khoản; nhấn vào icon thùng rác để xóa tài khoản.	
5	Ô tìm kiếm & nút “Tìm kiếm”	Hiển thị: ô nhập liệu để nhập từ khóa tìm kiếm và nút “Tìm kiếm”. Sự kiện: Khi nhập từ khóa và nhấn “Tìm kiếm”, hệ thống lọc danh sách tài khoản theo điều kiện tìm kiếm.	

Hình 3.7: Màn hình giao diện đổi mật khẩu

Bảng 29: Đặc tả màn hình giao diện đổi mật khẩu

STT	Loại thành phần	Mô tả	Ghi chú
1	Menu chức năng	Hiển thị: cứng như hình bên, nằm bên trái màn hình, chứa mục “Chỉnh sửa thông tin tài khoản” và các loại tài khoản con. Sự kiện: Khi người dùng nhấn vào mục, hệ thống hiển thị giao diện tương ứng.	

2	Textbox “Username”	Hiển thị: ô nhập liệu cho Username, giá trị mặc định được hệ thống điền sẵn. Sự kiện: Cho phép chỉnh sửa nếu có quyền.	
3	Textbox “Email”	Hiển thị: ô nhập liệu cho Email, giá trị mặc định được hệ thống điền sẵn. Sự kiện: Cho phép chỉnh sửa nếu có quyền.	
4	Textbox “Mật khẩu mới”	Hiển thị: ô nhập mật khẩu mới kèm icon ẩn/hiện mật khẩu. Sự kiện: Khi người dùng nhập vào, ký tự được hiển thị dạng dấu chấm; có thể nhấn icon để hiển thị/ẩn mật khẩu.	
5	Textbox “Nhập lại mật khẩu mới”	Hiển thị: ô nhập lại mật khẩu mới kèm icon ẩn/hiện mật khẩu. Sự kiện: Khi người dùng nhập vào, ký tự được hiển thị dạng dấu chấm; có thể nhấn icon để hiển thị/ẩn mật khẩu.	
6	Textbox “Lý do thay đổi”	Hiển thị: ô nhập nội dung lý do thay đổi mật khẩu. Sự kiện: Cho phép nhập văn bản tự do từ bàn phím.	
7	Button “LƯU”	Hiển thị: nút màu xanh chữ trắng “LƯU”. Sự kiện: Khi nhấn vào, hệ thống kiểm tra hợp lệ của mật khẩu mới và xác nhận thay đổi.	

3.4. Tổng kết chương 3

Chương 3 đã trình bày thiết kế giao diện và đặc tả chi tiết các màn hình chức năng của hệ thống xuất kho hàng nhập khẩu. Việc hoàn thiện phần này giúp đảm bảo tính trực quan, dễ sử dụng cho người dùng, đồng thời làm cơ sở quan trọng để triển khai các bước tiếp theo như lập trình, kiểm thử và triển khai hệ thống.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Hệ thống xuất kho hàng nhập khẩu được xây dựng nhằm quản lý hiệu quả toàn bộ quy trình xuất kho, từ lập kế hoạch, kiểm tra hồ sơ, phát lệnh giao hàng, chuẩn bị hàng, quét mã xác nhận đến theo dõi trạng thái giao hàng. Việc áp dụng hệ thống đã giúp giảm thời gian xử lý, hạn chế sai sót, nâng cao năng suất làm việc và tăng tính minh bạch trong quản lý.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống vẫn cần được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu phân tích dữ liệu ngày càng cao, đặc biệt trong việc **thống kê và báo cáo**, giúp nhà quản lý có cơ sở đưa ra quyết định chiến lược kịp thời và chính xác.

3.4.1. *Hướng phát triển*

Tăng khả năng phân tích dữ liệu phục vụ quản lý kho và xuất hàng.

Hỗ trợ dự đoán nhu cầu, tối ưu tồn kho, và đánh giá hiệu suất làm việc.

Cung cấp thông tin trực quan và kịp thời cho lãnh đạo.

3.4.2. *Các báo cáo trong hệ thống có thể là:*

Báo cáo tồn kho theo thời gian thực: Hiển thị số lượng hàng tồn, phân loại theo loại hàng, vị trí lưu kho và thời gian lưu trữ.

Báo cáo hiệu suất giao hàng: Thống kê tỷ lệ giao hàng đúng hạn, trễ hạn, nguyên nhân chậm trễ.

Báo cáo chi phí lưu kho và vận chuyển: Giúp đánh giá chi phí theo từng đơn hàng hoặc khoảng thời gian.

Báo cáo theo dõi trạng thái đơn hàng: Cập nhật tiến độ từng đơn, từ lúc lập kế hoạch đến khi giao thành công.

3.4.3. *Hình thức triển khai*

Dashboard trực quan: Sử dụng biểu đồ cột, tròn, đường và heatmap để dễ dàng phân tích dữ liệu.

Bộ lọc thông minh: Cho phép lọc theo thời gian, khách hàng, loại hàng, hoặc nhân viên phụ trách.

Xuất dữ liệu đa định dạng: PDF, Excel và gửi email báo cáo định kỳ.

Tự động hóa báo cáo: Lập lịch gửi báo cáo hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng cho ban lãnh đạo.

3.4.4. Kỳ vọng đạt được

Khi các báo cáo phân tích và thống kê được bổ sung, hệ thống sẽ:

Cung cấp thông tin nhanh, chính xác và trực quan cho người quản lý.

Hỗ trợ ra quyết định chiến lược dựa trên dữ liệu thay vì cảm tính.

Giảm rủi ro tồn kho quá mức hoặc thiếu hụt hàng hóa.

Tối ưu chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả hoạt động xuất kho.

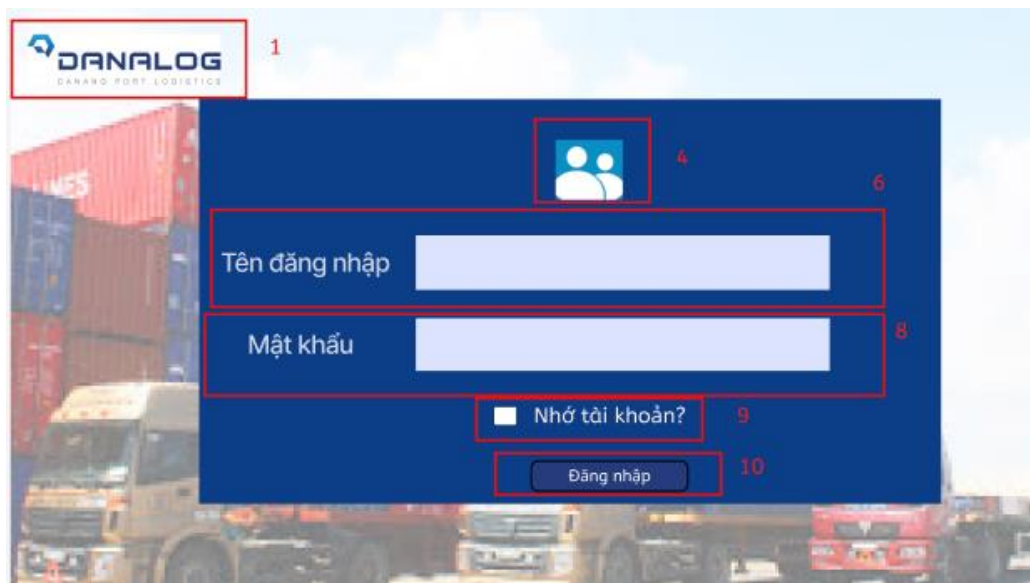
TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] "Tổng quan về Danalog," [Online]. Available: <https://datalog.com.vn/>.
- [2] "Báo Cáo thường niên Danalog," [Online]. Available: <https://datalog.com.vn/uploads/2023/09/DANALOGBAOCAOTHUONGNIENNAM2019done.pdf>.
- [3] O. C. Lightning Source Inc (thuộc IIBA), "A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK® Guide) version," 2009.
- [4] I. I. o. B. A. (IIBA), "Các kỹ năng về BA," in *A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK® Guide) – Version 3*, 2015.
- [5] "Mức lương tại thị trường Việt Nam," [Online]. Available: <https://careers.smartosc.com/luong-business-analyst/>.
- [6] "Use Case," [Online]. Available: <https://bizflycloud.vn/tin-tuc/use-case-la-gi-20220331112157017>.

PHỤ LỤC

Đặc tả màn hình giao diện

Màn hình các tác nhân như cs, khách hàng, kiểm viên



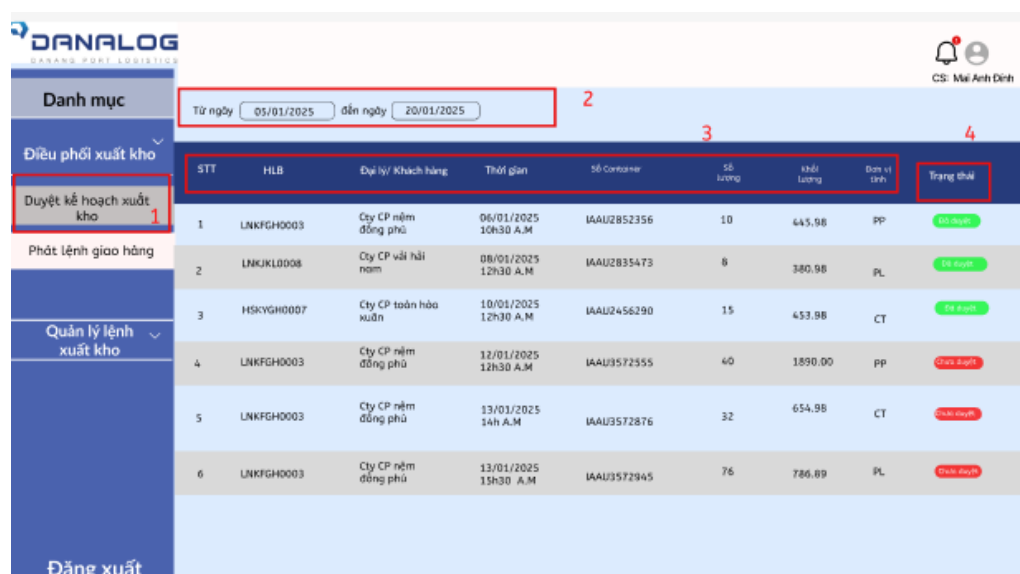
Hình 0.1: Màn hình đăng nhập

Bảng 30: Đặc tả giao diện màn hình đăng nhập

STT	Loại thành phần	Mô tả	Ghi chú
1	Logo	Hiển thị: cứng như hình bên	
2	Background	Hiển thị: cứng như hình bên	
3	Khung đăng nhập	Hiển thị: cứng như hình bên	
4	Icon người dùng	Hiển thị: cứng như hình bên	
5	Label	Hiển thị: cứng như hình bên	

6	Textbox	Hiển thị: cứng như hình bên Sự kiện: Khi người dùng ấn vào thì có thể nhập tên đăng nhập từ bàn phím	
7	Label	Hiển thị: cứng như hình bên	
8	Textbox	Hiển thị: cứng như hình bên Sự kiện: Hiển thị nội dung người dùng nhập vào	
9	Checkbox	Hiển thị: cứng như hình bên Sự kiện: Khi nhấn vào nút này thì hệ thống ghi nhớ thông tin đăng nhập	
10	Button	Hiển thị: cứng như hình bên Sự kiện: Khi nhấn vào thì thực hiện kiểm tra thông tin và đăng nhập hệ thống	

Giao diện màn hình của CS



Hình 0.2: Duyệt màn hình cập nhật trạng thái để duyệt kế hoạch

Bảng 31: Đặc tả màn hình cập nhật trạng thái duyệt kho

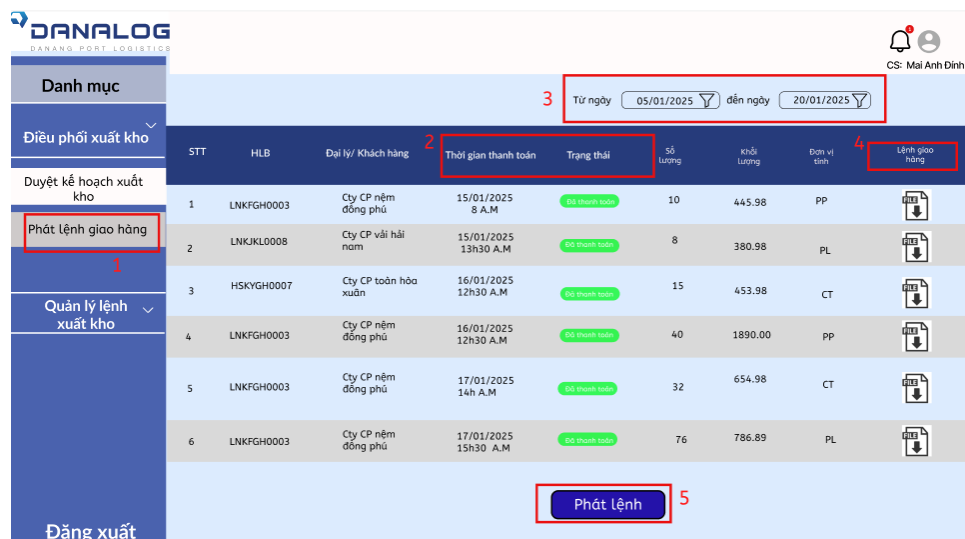
The screenshot shows the DANALOG system interface. On the left is a sidebar menu with options: 'Danh mục', 'Điều phối xuất kho', 'Duyệt kế hoạch xuất kho' (1), 'Phát lệnh giao hàng', 'Quản lý lệnh xuất kho', and 'Đăng xuất'. At the top right is a notification bar (2) with a bell icon and the text 'Thông báo tới Khách hàng'. The main area (3) contains a form for updating warehouse approval status. It includes fields for 'Khách hàng/ Đại lý' (Công ty cp nệm đồng phú), 'Ngày giao nhận hàng' (22/01/20251), 'Master bill' (DP365), 'Số cont' (IAAU3572555), 'Loại cont' (40), 'Họ và tên tài xế' (Nguyễn Văn A), 'Số điện thoại' (0394365158), and 'CCCD' (0704030202067). Below the form is a table (4) with columns: STT, HBL, Tên hàng hóa, Loại hàng hóa, Số lượng hàng hóa, and Đơn vị tính. The table contains two rows of goods. At the bottom are buttons for 'Xác nhận' (5) and 'Đóng' (6), and a file upload icon (4).

Hình 0.3: Màn hình giao diện duyệt kế hoạch xuất kho

Bảng 32: Đặc tả màn hình giao diện duyệt kế hoạch xuất kho

STT	Loại thành phần	Mô tả
1	Menu chức năng "Duyệt kế hoạch xuất kho"	Nằm trong mục “Điều phối xuất kho” ở thanh menu trái. Sự kiện: Nhấn để mở màn hình duyệt kế hoạch xuất kho.
2	Nút thông báo tới khách hàng	Hiển thị dạng nút màu xanh lá với chữ “thông báo tới Khách hàng”. Sự kiện: Nhấn để gửi thông báo đến khách hàng về kế hoạch xuất kho.
3	Khung nhập và hiển thị thông tin khách hàng, đại lý, đơn hàng	Gồm các trường: Khách hàng/Đại lý (dropdown), Master bill (textbox), Ngày giao nhận hàng (date picker), Số cont (textbox), Loại cont (textbox). Sự kiện: Nhập/chọn thông tin và hệ thống ghi nhận dữ liệu.

4	Khung nhập và hiển thị thông tin tài xế	Gồm các trường: Họ và tên tài xế (textbox), Số điện thoại (textbox), Ngày tháng năm sinh, CCCD (textbox). Sự kiện: Nhập/chỉnh sửa thông tin tài xế để cập nhật cho kế hoạch xuất kho.
5	Bảng danh sách hàng hóa	Hiển thị các cột: STT, HBL, Tên hàng hóa, Loại hàng hóa, Số lượng hàng hóa, Đơn vị tính. Sự kiện: Cho phép xem danh sách hàng và chỉnh sửa nếu được phân quyền.
6	Nút "Xác nhận"	Màu xanh dương. Sự kiện: Nhấn để xác nhận kế hoạch xuất kho đã nhập.
7	Nút "Đóng"	Sự kiện: Nhấn để đóng màn hình hiện tại và quay lại màn hình trước đó.
8	Các nút chức năng in ấn	Gồm biểu tượng máy in và các tùy chọn in khác. Sự kiện: Nhấn để in phiếu hoặc xuất tài liệu liên quan đến kế hoạch xuất kho.



Hình 0.4: Màn hình phát lệnh giao hàng

Bảng 33: Đặc tả giao diện màn hình phát lệnh giao hàng

STT	Loại thành phần	Mô tả	Ghi chú
1	Menu chức năng Phát lệnh giao hàng	Hiển thị cố định trong thanh menu bên trái. Sự kiện: Nhấn để mở giao diện phát lệnh giao hàng.	
2	Cột Thời gian thanh toán & Trạng thái	Hiển thị thời điểm thanh toán và trạng thái (ví dụ: “Đã thanh toán”).	
3	Bộ lọc Từ ngày – Đến ngày	Gồm 2 trường chọn ngày kèm icon lọc. Sự kiện: Chọn khoảng thời gian để lọc danh sách.	
4	Cột Lệnh giao hàng	Hiển thị icon để lấy/tải lệnh giao hàng cho từng dòng. Sự kiện: Nhấn icon để tải/lấy lệnh của dòng tương ứng.	

5	Nút Phát Lệnh	Hiển thị ở cuối bảng. Sự kiện: Nhấn để phát lệnh giao hàng cho các mục được chọn/điều kiện phù hợp.	
---	----------------------	---	--

STT	Tên loại cước phí	Đơn vị tính	Số lượng	Giá cước	Tổng
1	Phí giới hạn lưu kho	VND	20	100000	2.000.000 vnd
2	Phí thu hàng quá khổ	VND	20	50000	1.000.000 vnd
				Tổng:	3.000.000 vnd

Hình 0.5: Màn hình giao diện thêm lệnh xuất kho

Bảng 34: Đặc tả giao diện màn hình thêm lệnh xuất kho

STT	Loại thành phần	Mô tả	Ghi chú
1	Menu chức năng Điều phối xuất kho	Hiển thị trong thanh menu bên trái. Sự kiện: Nhấn để mở giao diện Điều phối xuất kho.	
2	Menu con Quản lý lệnh xuất kho	Hiển thị dưới mục “Điều phối xuất kho”.	
3	Nhóm nút chức năng chính	Gồm các nút: Thêm , Sửa , Import file . Sự kiện: Thực hiện tương tác dữ liệu tương ứng.	

4	Nút In tại đây	Nhấn để in thông tin lệnh điều phối.	
5	Trường nhập HBL	Nhập số vận đơn HBL.	
6	Trường nhập Địa chỉ	Nhập địa chỉ giao hàng hoặc liên hệ.	
7	Trường nhập Số vận đơn	Nhập số vận đơn.	
8	Trường nhập Người nhận hàng	Nhập tên người nhận.	
9	Trường nhập Số container	Nhập số container hàng.	
10	Trường nhập Ngày nhập kho	Nhập hoặc chọn ngày hàng được nhập kho.	
11	Trường nhập Số kiện	Nhập số lượng kiện hàng.	
12	Nút Tính cước	Nhấn để hệ thống tính tổng cước phí theo dữ liệu bên dưới.	
13	Checkbox Thanh toán chuyển khoản	Tích chọn nếu khách thanh toán bằng chuyển khoản.	
14	Bảng Chi tiết cước phí	Hiển thị danh sách các loại phí, số lượng, đơn giá, tổng tiền.	

DANALOG
DANANG PORT LOGISTICS

CS: Mai Anh Đình

Danh mục

Điều phối xuất kho

Quản lý lệnh xuất kho

LỆNH GIAO HÀNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TIMEX
Mã số thuế: 0201878468
Địa chỉ: Số 2 Đông Chính, Phường Đông Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Tác nghiệp dịch vụ	Đơn giá (đã bao gồm VAT)	Số lượng	Ngày lưu kho	Thành tiền	Đơn vị
1. Phí giao nhận lệnh:	54.000	1,00		54.000	Vnd/Lệnh
2. Phí xếp hàng từ kho lên xe	198.396	5,50		1.091.178	Vnd/tấn
Phí xếp hàng từ kho lên xe	65.340	9,00			Vnd/Cbm
Phí xếp hàng từ kho lên xe	198.396	5,50			Vnd/tấn
Phí xếp hàng từ kho lên xe	198.396	1,00			M3N
3. Phụ thu xếp hàng từ kho lên container	59.519	5,50			Vnd/tấn
4. Phí lưu kho	10.098	9,00	4,00	363.528	Vnd/Cm/ngày
5. Phí ngoài giờ (Min: 259.200/ lần)	38.880	5,50			Vnd/tấn
6. Phụ thu hàng quá khổ/ quá tải	198.396	5,50			Vnd/tấn
Tổng cộng (đã bao gồm VAT)				1.508.706	

* Ghi chú: Lệnh chỉ có giá trị trong ngày.

Người nhận lệnh (Họ và tên, ký)

Người tập băng kẻ

Đã Nặng, ngày: 30.07.2025

Người nhận hàng (Đã nhận đủ hàng nguyên đai, nguyên kiện)

Người giao hàng (Họ và tên, ký)

Đăng xuất

Gửi **Đồng**

Hình 0.6: Màn hình giao diện lệnh giao hàng

Bảng 35: Đặc tả màn hình giao diện lệnh giao hàng

STT	Loại thành phần	Mô tả	Ghi chú
1	Menu chức năng Quản lý lệnh xuất kho	Hiển thị trong thanh menu bên trái, nằm dưới mục “Điều phối xuất kho”.	
2	Tiêu đề trang "LỆNH GIAO HÀNG"	Hiển thị chính giữa đầu màn hình, là tiêu đề của giao diện.	
3	Thông tin khách hàng	Hiển thị các thông tin gồm: Tên công ty, mã số thuế, địa chỉ.	
4	Bảng Chi tiết dịch vụ & chi phí	Gồm các cột: STT, Tên dịch vụ, Đơn giá, Ngày lưu kho, Thành tiền, Đơn vị. Dữ liệu thể hiện chi phí các loại phí.	
5	Nút Gửi	Nhấn để gửi lệnh giao hàng.	.

6	Nút Đóng	Đóng cửa sổ hoặc quay lại màn hình trước đó.	
---	-----------------	--	--

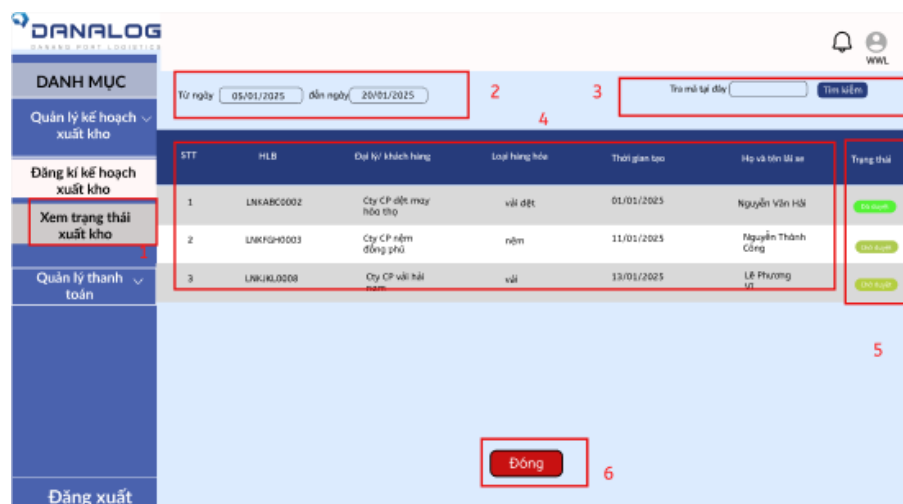
Hình 0.7: Màn hình giao diện sửa thông tin xuất kho

Bảng 36: Đặc tả giao diện màn hình sửa thông tin xuất kho

STT	Loại thành phần	Mô tả	Ghi chú
1	Menu chức năng Quản lý lệnh xuất kho	Hiện thị trong thanh menu trái. Sự kiện: Nhấn để truy cập giao diện quản lý lệnh xuất kho.	.
2	Nhóm nút chức năng thao tác	Gồm các nút: Thêm, Sửa, Import file.	Nút "Sửa" đang ở trạng thái được chọn.
3	Nút Lưu	Hiện thị sau khi nhấn “Sửa”. Sự kiện: Lưu thay đổi dữ liệu đã chỉnh sửa.	

4	Nút Đóng	Đóng giao diện hoặc hủy thao tác đang thực hiện.	
---	-----------------	--	--

Giao diện màn hình của Khách hàng



Hình 0.8: Màn hình giao diện xem trạng thái xuất kho

Bảng 37: Đặc tả giao diện màn hình trạng thái xuất kho

STT	Loại thành phần	Mô tả	Ghi chú
1	Menu chức năng Xem trạng thái xuất kho	Nằm trong mục "Đăng ký kế hoạch xuất kho" bên trái. Sự kiện: Nhấn để vào giao diện xem trạng thái.	
2	Bộ lọc Từ ngày – Đến ngày	Gồm 2 trường nhập ngày. Sự kiện: Chọn khoảng thời gian để lọc dữ liệu.	
3	Trường tìm kiếm Trạng thái	Cho phép lọc dữ liệu theo trạng thái (ví dụ: "Đã xuất").	

4	Nút Tìm kiếm	Nhấn để lọc dữ liệu theo các điều kiện đã chọn (ngày, trạng thái).	
5	Bảng dữ liệu trạng thái xuất kho	Hiển thị danh sách theo các cột: STT, HLB, Đại lý, Loại hàng, Thời gian tạo, Họ tên xử lý, Trạng thái.	
6	Nút Đóng	Thoát khỏi màn hình hoặc quay lại giao diện trước.	



Hình 0.9: Giao diện màn hình đăng ký kế hoạch xuất kho

Bảng 38: Đặc tả màn hình giao diện kế hoạch xuất kho

STT	Loại thành phần	Mô tả	Ghi chú
1	Menu chức năng Đăng ký kế hoạch xuất kho	Nằm trong danh mục bên trái. Sự kiện: Nhấn để vào màn hình đăng ký kế hoạch xuất kho.	
2	Bảng danh sách kế hoạch xuất kho	Gồm các cột: STT, HLB, Đại lý, Thời gian tạo, Trạng thái, Thao tác, Gửi cho bộ phận ccs.	

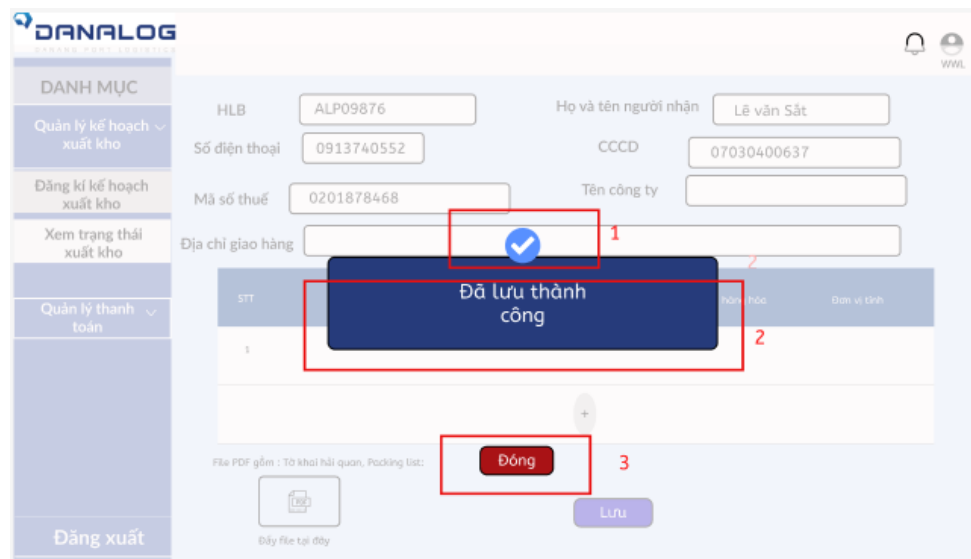
3	Nút Thêm mới	Nút có biểu tượng dấu cộng. Sự kiện: Nhấn để tạo mới kế hoạch xuất kho.	
4	Trường tìm kiếm Trạng thái dự kiến	Cho phép nhập giá trị để lọc theo trạng thái dự kiến. Sự kiện: Nhấn Tìm kiếm để lọc.	
5	Icon Chỉnh sửa	Cho phép sửa thông tin kế hoạch xuất kho tương ứng.	Nằm trong cột “Thao tác”.
6	Icon Xóa	Xóa kế hoạch xuất kho tương ứng.	
7	Icon Gửi	Gửi kế hoạch cho bộ phận cọc để xử lý tiếp theo.	

Hình 0.10: Màn hình giao diện thêm mới xuất kho

Bảng 39: Đặc tả màn hình giao diện thêm mới xuất kho

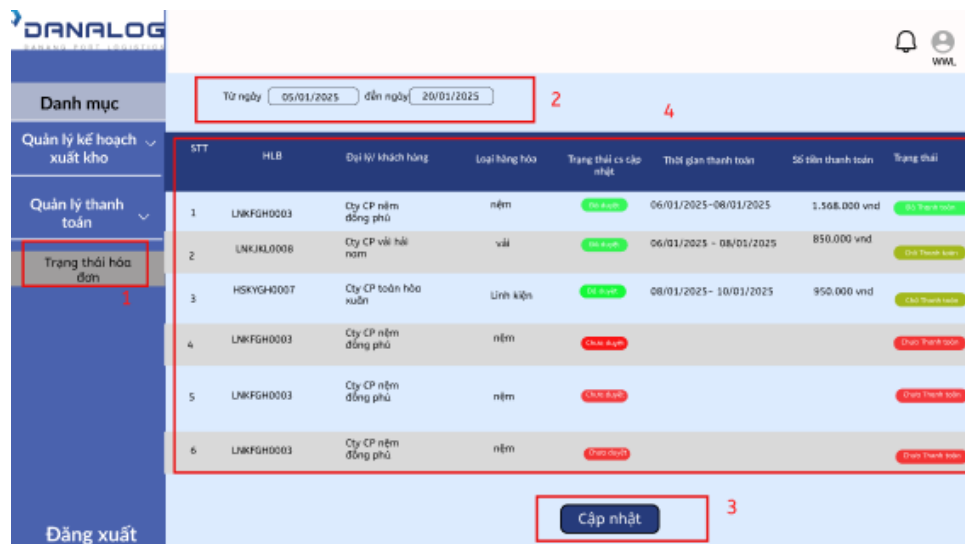
STT	Loại thành phần	Mô tả	Ghi chú
1	Menu chức năng Đăng ký kế hoạch xuất kho	Nằm trong thanh menu trái. Sự kiện: Chọn để hiển thị giao diện tạo mới kế hoạch.	Mục đang chọn có nền sáng.
2	Trường nhập Master bill	Nhập số master bill (mã vận đơn chính).	Giá trị ví dụ: ALP09876.
3	Trường nhập Số điện thoại	Nhập số điện thoại người nhận hàng.	Ví dụ: 0913740552.
4	Trường nhập Mã số thuế	Nhập mã số thuế của đơn vị nhận hàng.	Ví dụ: 0201878468.
5	Trường nhập Họ và tên người nhận	Nhập tên người nhận hàng.	Ví dụ: Lê Văn Sắt.
6	Trường nhập CCCD	Nhập số căn cước công dân người nhận.	Ví dụ: 07030400637.
7	Trường nhập Tên công ty	Nhập tên công ty của người nhận.	Không có giá trị mẫu trong ảnh.
8	Trường nhập Địa chỉ giao hàng	Nhập địa chỉ nhận hàng.	Ví dụ: 65 Ngô quyền, Tỉnh Bình Dương.
9	Bảng thông tin hàng hóa	Gồm các cột: STT, HBL, Tên hàng, Lưu kho, Số lượng, Đơn vị tính.	Hiển thị dữ liệu liên quan đến kế hoạch xuất kho.

10	Nút In tại đây	In các tài liệu liên quan như packing list hoặc phiếu giao hàng.	Có icon máy in.
11	Nút Lưu	Lưu thông tin kế hoạch xuất kho vừa nhập.	Thực hiện ghi nhận dữ liệu vào hệ thống.



Hình 0.11: Màn hình giao diện lưu thành công

STT	Thành phần	Mô tả	Ghi chú
1	Biểu tượng xác nhận	Hiện thị Biểu tượng dấu tích xanh xuất hiện khi lưu dữ liệu thành công.	
2	Thông báo	Hiện thị dòng chữ “ Đã lưu thành công ” sau khi người dùng nhấn lưu.	
3	Nút Đóng	Sự kiện: Cho phép người dùng đóng thông báo xác nhận thành công .	



Hình 0.12: Màn hình giao diện trạng thái hóa đơn

Bảng 40: Đặc tả màn hình trạng thái hóa đơn

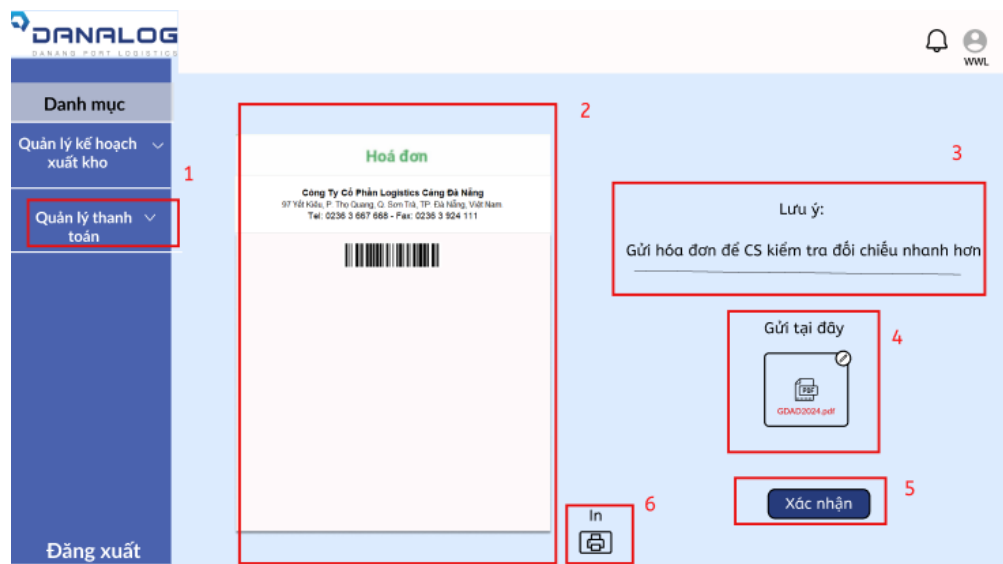
STT	Thành phần	Mô tả	Ghi chú
1	Menu "Trạng thái hóa đơn"	Hiển thị: Mục chức năng trong thanh menu bên trái, cho phép xem tình trạng xử lý hóa đơn theo đơn hàng.	Nằm dưới mục Quản lý thanh toán .
2	Trường chọn thời gian	Bộ lọc cho phép chọn khoảng thời gian: Từ ngày – Đến ngày để lọc dữ liệu hóa đơn.	
3	Nút Cập nhật	Sự kiện: Dùng để tải lại dữ liệu theo thời gian đã chọn ở bộ lọc (mục 2).	
4	Bảng danh sách hóa đơn	Hiển thị thông tin gồm: STT, HLB, Đại lý khách hàng, Loại hàng hóa, Trạng thái cập nhật, Thời gian thanh toán, Số tiền thanh toán, Trạng thái .	Màu sắc giúp phân biệt nhanh trạng thái.



Hình 0.13: Màn hình giao diện quét mã thanh toán

Bảng 41: Đặc tả giao diện màn hình quét mã thanh toán

STT	Thành phần	Mô tả
1	Menu "Quản lý thanh toán"	Hiển thị: Mục chức năng nằm trong thanh menu bên trái. Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ chuyển đến màn hình hiển thị mã thanh toán và thông tin chuyển khoản.
2	Khung thông tin thanh toán	Hiển thị: gồm các nội dung sau: – Mã QR thanh toán – Ngân hàng (napas2 - HDBank) – Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Logistic Danalog – Số tài khoản: 039349485 – Nội dung chuyển khoản: Tên đại lý + Số HBL + mã KH – Nút Hoá đơn (có thể tải hoặc xem hoá đơn).



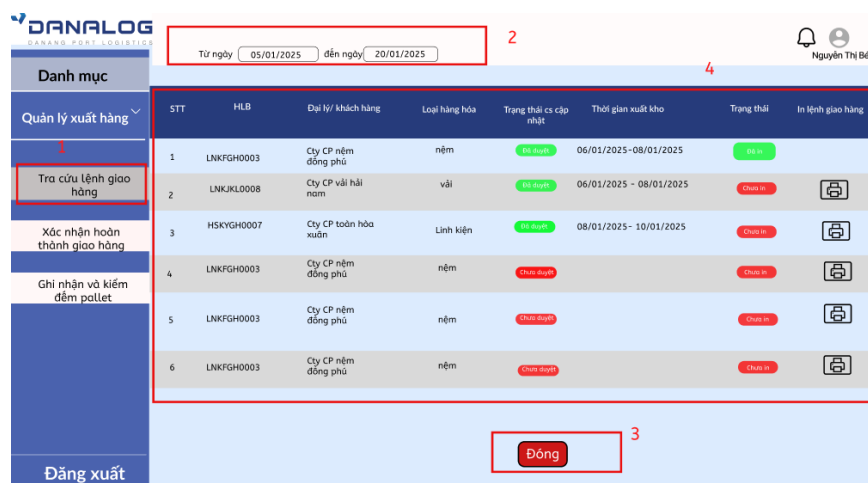
Hình 0.14: Màn hình giao diện gửi và in hóa đơn

Bảng 42: Đặc tả giao diện màn hình gửi và in hóa đơn

STT	Thành phần	Mô tả	Ghi chú
1	Menu "Quản lý thanh toán"	Hiển thị: Vị trí trong thanh menu bên trái. Sự kiện: Khi chọn mục này, người dùng sẽ được chuyển sang giao diện xử lý hóa đơn.	
2	Khung hiển thị hóa đơn	Hiển thị bản xem trước hóa đơn với đầy đủ thông tin công ty và mã vạch.	
3	Ghi chú hỗ trợ	Thông điệp: "Gửi hóa đơn để CS kiểm tra đối chiếu nhanh hơn".	Nhằm nhắc người dùng thực hiện đầy đủ bước gửi.

4	Khu vực tải hóa đơn lên	Hiển thị file hóa đơn đã gửi, ví dụ: “GCAD0204.pdf”.	
5	Nút "Xác nhận"	Sự kiện: Nhấn để xác nhận gửi hóa đơn đã tải lên, nhằm hoàn tất quy trình đối chiếu thanh toán.	
6	Nút in hóa đơn	Sự kiện: Cho phép người dùng in trực tiếp hóa đơn đang hiển thị ở khung bên trái.	

Màn hình giao diện của tác nhân Kiểm Viên.

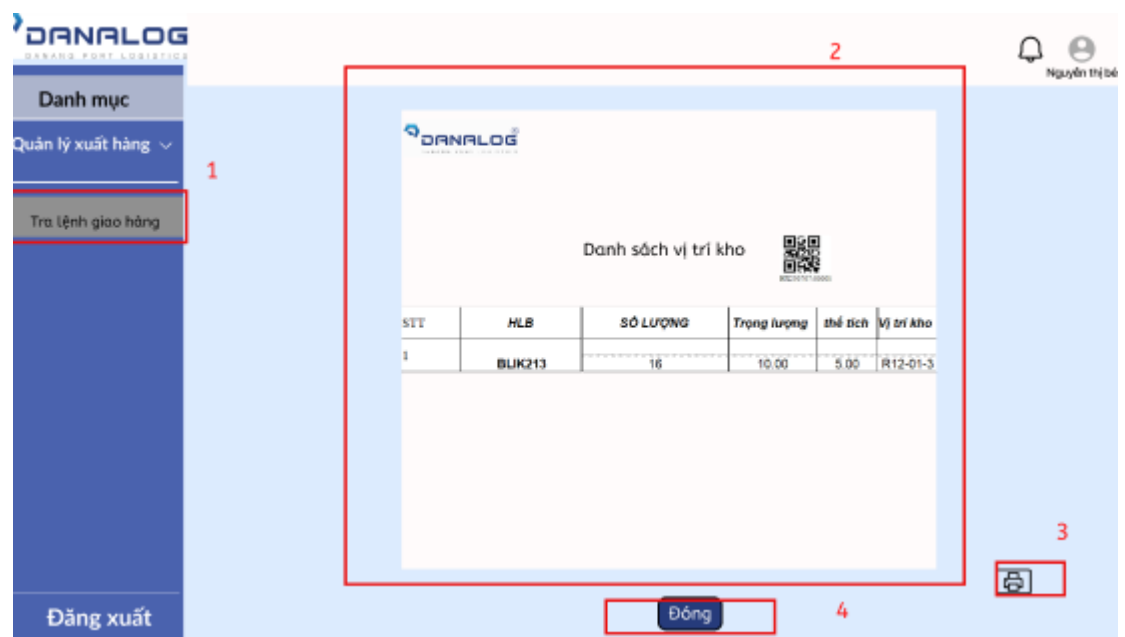


Hình 0.15: Màn hình giao diện tra cứu lệnh giao hàng

Bảng 43: Đặc tả màn hình tra cứu lệnh giao hàng

STT	Thành phần	Mô tả	Ghi chú
1	Menu “Tra cứu lệnh giao hàng”	Mục con thuộc Quản lý xuất hàng trong menu trái. Sự kiện: Khi chọn, sẽ hiển thị danh sách các lệnh giao hàng đã tạo.	Giúp người dùng kiểm tra tình trạng lệnh.

2	Bộ lọc thời gian	Sự kiện: Cho phép chọn Từ ngày – Đến ngày để lọc danh sách lệnh giao hàng theo khoảng thời gian xuất kho.	
3	Nút Đóng	Sự kiện: Cho phép thoát khỏi giao diện hoặc đóng bảng dữ liệu tra cứu.	
4	Bảng danh sách lệnh giao hàng	Gồm các cột: STT, HLB, Đại lý/khách hàng, Loại hàng hóa, Trạng thái CS cập nhật, Thời gian xuất kho, Trạng thái, In lệnh giao hàng.	Có nút in lệnh từng dòng ở cột cuối (biểu tượng máy in).



Hình 0.16: Màn hình giao diện in danh sách vị trí kho

Bảng 44: Đặc tả màn hình in danh sách vị trí kho

STT	Thành phần	Mô tả	Ghi chú
1	Menu “Tra lệnh giao hàng”	Là mục con thuộc Quản lý xuất hàng trong thanh bên trái.	

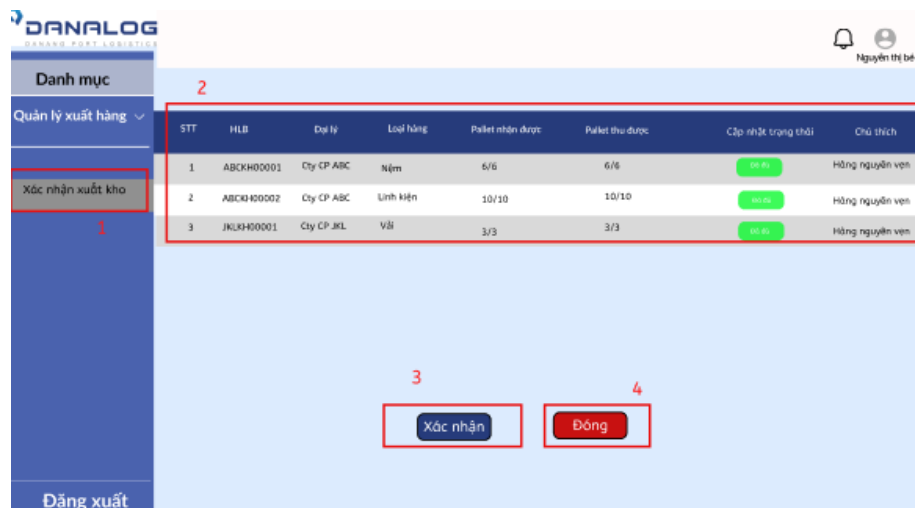
		Sự kiện: Được chọn để truy cập danh sách vị trí lưu kho của hàng.	
2	Khung hiển thị “Danh sách vị trí kho”	Hiển thị danh sách các vị trí lưu kho, gồm các thông tin: HLB, Số lượng, Trọng lượng, Thể tích, Vị trí kho.	
3	Nút in (biểu tượng máy in)	Sự kiện: Nhấn để in danh sách vị trí kho ra bản giấy.	
4	Nút “Đóng”	Sự kiện: Thoát khỏi màn hình vị trí kho, quay lại giao diện trước đó.	Không thực hiện in nếu chỉ nhấn “Đóng”.

Hình 0.17: Màn hình giao diện ghi nhận và kiểm đếm pallet

Bảng 45: Đặc tả màn hình giao diện ghi nhận và kiểm đếm pallet

STT	Thành phần	Mô tả	Ghi chú
-----	------------	-------	---------

1	Menu “Ghi nhận và kiểm đếm pallet”	Hiển thị: Mục con thuộc Quản lý xuất hàng trong thanh menu trái.	
2	Tiêu đề màn hình	Hiển thị dòng chữ “Kiểm đếm số lượng pallet” .	
3	Trường HLB	Nhập hoặc hiển thị mã HLB (Hóa đơn lệnh bán/hóa đơn lô hàng).	Là mã định danh đơn hàng cần kiểm đếm.
4	Trường Số lượng pallet đã quét	Hiển thị số lượng pallet đã được quét và ghi nhận.	
5	Trường Chỉ thị khách hàng	Hiển thị: Ghi chú hoặc yêu cầu đặc biệt từ khách hàng (ví dụ: "Không").	Không bắt buộc nhập.
6	Trạng thái	Hiển thị trạng thái xử lý hiện tại (ví dụ: “Đã update” – màu xanh lá).	Có thể tự động cập nhật sau khi nhập dữ liệu.
7	Nút “Cập nhật”	Sự kiện: Nhấn để lưu lại thông tin số lượng pallet đã kiểm đếm và các thay đổi liên quan.	



Hình 0.18: Màn hình xác nhận xuất kho

Bảng 46: Đặc tả màn hình xác nhận xuất kho

STT	Thành phần	Mô tả	Ghi chú
1	Menu “Xác nhận xuất kho”	Hiển thị: Mục con trong nhóm Quản lý xuất hàng . Sự kiện: Khi chọn mục này, người dùng vào giao diện xác nhận pallet đã xuất theo từng đơn hàng.	
2	Bảng danh sách đơn hàng	Hiển thị các thông tin gồm: STT, HLB, Đại lý, Loại hàng, Pallet nhận được, Pallet thu được, Cập nhật trạng thái, Ghi chú .	
3	Nút “Xác nhận”	Sự kiện: Nhấn để xác nhận rằng thông tin pallet và trạng thái cập nhật đã được kiểm tra và hợp lệ.	
4	Nút “Đóng”	Sự kiện: Thoát khỏi giao diện xác nhận mà không thực hiện cập nhật dữ liệu.	

Hình 0.19: Màn hình in tally sheet

Bảng 47: Đặc tả màn hình in tally sheet

STT	Thành phần	Mô tả	Ghi chú
1	Menu “Xác nhận hoàn thành giao hàng”	Hiển thị: Mục con trong nhóm Quản lý xuất hàng . Sự kiện: Khi chọn sẽ hiển thị biên bản giao nhận tương ứng với lệnh giao hàng.	Dùng để kiểm tra & kết thúc quy trình giao hàng.
2	Khung Biên bản giao nhận	Hiển thị: Gồm các thông tin chính: – Khách hàng– Thời gian xuất kho– Chi tiết hàng hóa (mã, tên, số lượng)– Đại diện ký nhận, v.v.	
3	Nút “Đóng”	Sự kiện: Thoát khỏi màn hình biên bản, quay lại giao diện trước đó.	Không in biên bản.
4	Nút “In”	Sự kiện: Cho phép in trực tiếp biên bản giao nhận để lưu trữ hoặc ký xác nhận.	Thường in làm bản cứng để lưu trữ nội bộ & giao cho khách.



Hình 0.20: Màn hình giao diện đăng xuất

Bảng 48: Đặc tả màn hình đăng xuất

STT	Thành phần	Mô tả	Ghi chú
1	Logo Danalog	Hiển thị: Logo thương hiệu Danalog – Danang Port Logistics hiển thị ở góc trái.	Gắn liền với nhận diện thương hiệu toàn hệ thống.
2	Thông báo xác nhận	Hiển thị: Dòng chữ: “ Bạn có chắc muốn đăng xuất không? ” hiển thị ở trung tâm.	
3	Nút “Có”	Sự kiện: Nhấn để xác nhận thoát khỏi hệ thống.	
4	Nút “Không”	Sự kiện: Nhấn để hủy thao tác đăng xuất, tiếp tục sử dụng hệ thống.	